

Messungen am atomaren Wasserstoffstrahl

von

Gregor Schwendler

Bachelorarbeit in Physik
vorgelegt dem Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik (FB 08)
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
am 23. Juli 2019

1. Gutachter: Prof. Dr. Randolph Pohl
2. Gutachter: Prof. Dr. Sebastian Böser

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Gregor Schwendler

Mainz, den 23. Juli 2019

Gregor Schwendler
Quantum
Institut für Physik
Staudingerweg 7
Johannes Gutenberg-Universität D-55099 Mainz
gschwend.students@uni-mainz.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	iii
1. Einleitung	1
1.1. Triton-Radius Experiment	2
1.2. Motivation und Überblick	4
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1. Charakterisierung des Wasserstoffstrahls	5
2.1.1. Bestimmung des Gesamtflusses	5
2.1.2. Bestimmung des effektiven Flusses	6
2.2. Charakterisierung des Detektordrahts	8
2.2.1. Widerstand eines Drahts	8
2.2.2. Temperaturabhängigkeit eines Widerstandes	8
2.2.3. Eindimensionale Wärmeleitung	8
2.2.4. Ohmsches Heizen	9
2.2.5. Rekombinationsenergie von Wasserstoff	9
2.2.6. Wärmestrahlung	9
2.2.7. Gesamtbeschreibung des Detektordrahts	10
2.3. Wheatstone-Brücke	11
3. Messungen und Analyse	12
3.1. Wheatstone-Brücken-Detektor	12
3.2. Ein-Draht-Detektor	13
3.2.1. Kupferdraht	14
3.2.2. Wolframdraht	14
3.2.3. Ohmsches Heizen des Wolframdrahts	14
3.3. Druckabhängigkeit des Widerstands des Wolframdrahts	16
3.4. Mikrowellen-Dissoziierer	17
3.4.1. Messungen mit einem Restgasanalysator	20
3.5. Messungen mit einem Lineartisch	22
3.5.1. Profilmessungen	22
3.5.2. Bestimmung des Auffächerungswinkels des Wasserstoffstrahls	25
3.5.3. Bestimmung des Gesamtflusses aus effektiven Flüssen am Detektordraht	26
3.5.4. Abstandsmessung	29
3.6. Vergleich zweier Drahtdicken	32

INHALTSVERZEICHNIS

3.7. Messungen der Zeitkonstante	34
3.8. Erneute Messungen mit dem Wheatstone-Brücken-Detektor	35
3.9. Fehlerdiskussion	37
3.9.1. Draht	37
3.9.2. Lineartisch	37
3.9.3. Dissoziierung	38
3.9.4. Analyse	38
4. Zusammenfassung und Ausblick	39
4.1. Zusammenfassung	39
4.2. Ausblick	40
5. Danksagungen	41
A. Zusätzliche Bilder und Grafiken	42
B. Abbildungsverzeichnis	57
C. Tabellenverzeichnis	59
Referenzen	59

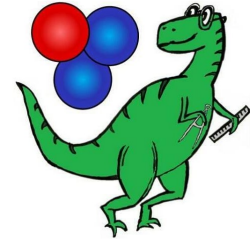
1. Einleitung

Während des Aufbaus des Triton-Radius Experiments [1], dessen Ziel es ist, den Ladingradius des Tritium-Kerns mittels Laserspektroskopie zu bestimmen, ist es notwendig, lokal atomaren Wasserstoff zu detektieren, ohne dabei den gesamten Wasserstofffluss zu unterbrechen. Bei der Detektion soll durch die Energie, welche bei der Rekombination von zwei Wasserstoffatomen frei wird, ein Wolframdraht erhitzt werden. Die daraus resultierende Widerstandsänderung [2] wird entweder durch eine direkte Widerstandsmessung oder mittels einer Wheatstone-Brücke festgestellt. Für den weiteren Aufbau des Experiments ist es wichtig, die Produktion von atomarem Wasserstoff zu quantifizieren und das Verhalten des Wasserstoffstrahls in einer Vakuumkammer zu charakterisieren. Mit den hier durchgeführten Messungen wird bestätigt, dass es möglich ist, mit Hilfe eines Wolframdrahts atomaren Wasserstoff zu detektieren. Außerdem konnte gezeigt werden, dass es mit dem aktuellen Aufbau möglich ist, einen Fluss von atomarem Wasserstoff in der Größenordnung von 10^{17} Atomen pro Sekunde zu erzeugen. Des Weiteren wurde herausgefunden, dass der Wasserstoffstrahl nach Austreten aus einem Teflonschlauch ein gaußartiges Profil aufweist und sich mit einem Winkel von circa 16° aufweitet. Damit konnten vorherige Erwartungen weitestgehend bestätigt werden. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der prinzipielle Versuchsaufbau funktioniert und ermöglichen es, weitere Optimierungen an der Wasserstoffquelle vorzunehmen. Im Folgenden werden die Funktionsweisen zweier Detektortypen erklärt und die damit durchgeführten Messungen analysiert. Dafür wird zu Beginn eine Einführung zum generellen Aufbau des Triton-Radius Experiments und zu den theoretischen Grundlagen für das Verhalten des Wasserstoffstrahls und des Detektordrahts gegeben.

1. Einleitung

1.1. Triton-Radius Experiment

Das Triton-Radius Experiment (T-REX) ist ein Experiment der Arbeitsgruppe Pohl an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Das Ziel des Experiments ist es, den Ladungsradius des Tritium-Kerns mit Hilfe von Hochpräzisions-Laserspektroskopie des 1S-2S Übergangs zu bestimmen. Dabei soll die aktuelle Genauigkeit von 5% aus Streu-Experimenten um mindestens zwei Größenordnungen verbessert werden. Ein Vergleich mit dem Ladungsradius von ^3He würde dann Rückschlüsse auf Isospin-Effekte und Drei-Nukleonen-Kräfte ermöglichen.



Da Tritium radioaktiv ist, wird die erste Stufe des Experiments mit Wasserstoff betrieben. Dies ist möglich, da Wasserstoff und Tritium dieselbe Ladung tragen und die Effekte, die durch den Massenunterschied entstehen, auf den prinzipiellen Aufbau des Experiments keinen Einfluss haben.

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile des Triton-Radius Experiments und ihre Funktionsweise beschrieben:

Da Tritium und Wasserstoff unter Normalbedingungen molekular auftreten, sie für die vorgesehene Spektroskopie aber atomar vorliegen müssen, wird ein Mikrowellen-Dissoziierer [3] verwendet, um die Moleküle aufzuspalten. Durch eine einmalige elektrische Entladung in der Nähe eines Mikrowellen-Resonators werden Elektronen frei, welche durch eine stehende Mikrowelle beschleunigt werden. Treffen diese nun auf Wasserstoff- oder Tritium-Moleküle, kann es passieren, dass diese entweder ionisiert oder in ihre atomaren Bestandteile aufgespalten werden. Die bei einer Ionisation entstandenen Ionen und Elektronen werden wiederum durch die stehende Mikrowelle beschleunigt und sorgen für weitere Aufspaltungen und Ionisationen.

Die daraus entstandenen Atome und die restlichen Moleküle gelangen nun aufgrund eines Druckgefälles durch einen Teflonschlauch in eine Vakuumkammer. Die Verwendung von Teflon ist hierbei besonders wichtig, da atomarer Wasserstoff sehr gut an Oberflächen haftet und dort zu molekularem Wasserstoff rekombiniert. Da Teflon bei Raumtemperatur einen sehr geringen Haftungskoeffizienten für atomaren Wasserstoff besitzt [3], ist es sehr gut für Oberflächen geeignet, mit denen der atomare Wasserstoff in Kontakt kommt. Für Tritium muss allerdings ein anderes Material verwendet werden.

Folgende weitere Schritte sollen sich in Zukunft anschließen:

Über den Teflonschlauch gelangen atomarer und molekularer Wasserstoff bzw. Tritium in eine durch einen Kryostaten auf circa 4 K heruntergekühlte Düse aus Kupfer. Dort sollen Wasserstoff bzw. Tritium bei Stößen mit der Düsenwand thermalisieren. Dies ist möglich, da Kupfer bei dieser Temperatur einen sehr geringen Haftungskoeffizienten für Wasserstoff aufweist [4].

Die nun heruntergekühlten Atome und Moleküle gelangen zu einer Quadrupol-Transportstrecke [5]. Die Transportstrecke besteht aus 14 einzelnen Quadrupolmagneten, die hintereinander in einer 30°-Kurve aufgereiht sind. Diese bestehen jeweils aus vier Permanentmagneten, die in einer Halbach-Konfiguration [5] angeordnet sind.

1. Einleitung

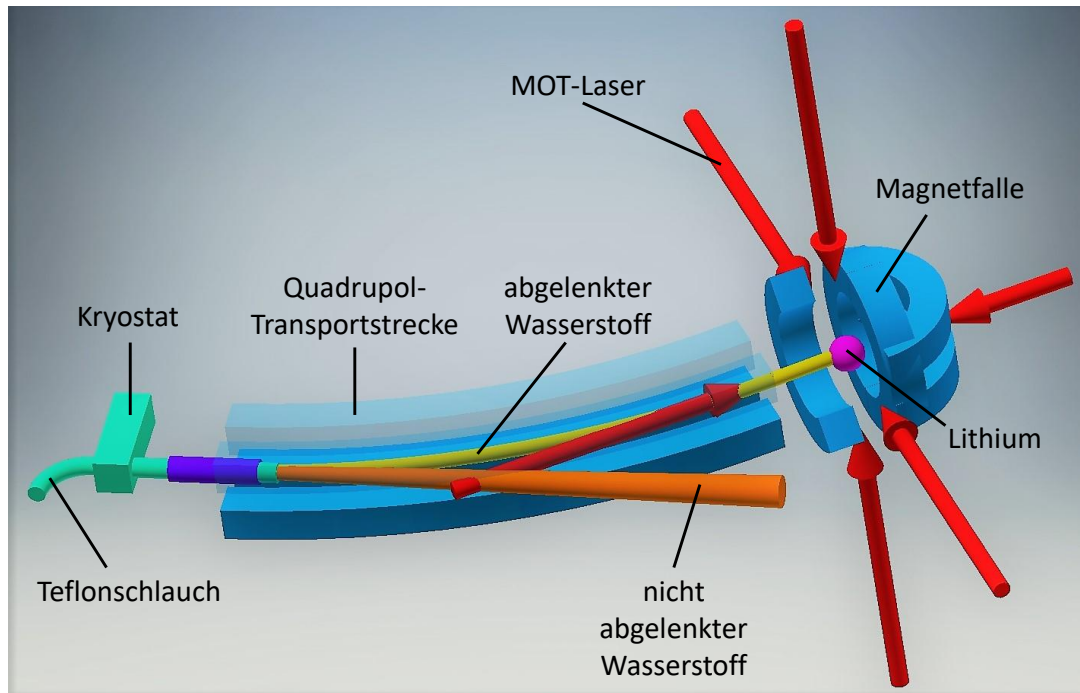


Abbildung 1.1.: Schematischer Aufbau von T-Rex [1]: Die Wasserstoffatome gelangen von einem Dissoziierer aus über einen Teflonschlauch in einen Kryostaten und werden dort heruntergekühlt. Die nun kalten Atome werden über eine Quadropol-Transportstrecke in einer leichten Kurve zur einer magneto-optischen Falle (MOT) gelenkt, in welcher circa 10^{11} Lithiumatome gefangen sind. Die zu schnellen Atome fliegen geradeaus weiter.

Aufgrund des Zeeman-Effekts werden die Atome, welche ein positives magnetisches Dipolmoment besitzen, durch das magnetische Potential der Quadropolmagnete abgelenkt. Dies funktioniert allerdings nur für die Atome, deren kinetische Energie geringer als die Energie der Zeemanaufspaltung ist. Mit Hilfe der Quadropol-Transportstrecke gelangen also nur die Atome mit hinreichend geringer Geschwindigkeit in die danach folgende magneto-optische Falle. Alle restlichen Moleküle und die zu schnellen Atome fliegen geradeaus weiter an der magneto-optischen Falle vorbei.

In der magneto-optischen Falle sollen circa 10^{11} Lithiumatome gefangen sein [1]. Durch Stöße mit den Lithiumatomen sollen die Wasserstoff- bzw. Tritiumatome so viel Bewegungsenergie verlieren, dass sie in einer Magnet-Falle gefangen werden können. An den gefangenen Atomen kann nun Spektroskopie durchgeführt werden.

1. Einleitung

1.2. Motivation und Überblick

Um während des Aufbaus des Experiments die einzelnen Bauteile testen zu können, benötigt man einen Detektor, der lokal Wasserstoff messen kann. Außerdem soll es mit diesem möglich sein, während der Durchführung des Experiments den Atomfluss zu überwachen, ohne den Atomstrahl dabei zu blockieren. Eine elegante Lösung für dieses Problem ist es, die Energie, die frei wird, wenn zwei Wasserstoffatome zu einem Molekül rekombinieren, zu nutzen, um einen Draht aufzuheizen und die daraus resultierende Widerstandsänderung des Drahts zu messen.

Eine erste Idee war es, den Leiterdraht in einer Wheatstone-Messbrücke einzubauen. Dies sollte es ermöglichen, kleine Signale zu messen und die aus der Widerstandsänderung resultierenden Spannungsdifferenz U_B verstärken zu können. Daher bestand der erste Teil dieser Arbeit daraus, einen bereits zuvor entwickelten Aufbau [6] zu verbessern und erstmals mit einem Wasserstoffstrahl zu testen.

Aus vorherigen Erfahrungen bei der Erzeugung von atomarem Wasserstoff mit Hilfe eines Dissoziierer und einer Abschätzung des Wasserstoffflusses (siehe Unterabschnitt 2.1.1) und der Verluste durch Rekombination ergab sich eine Erwartung für den atomaren Wasserstofffluss in einer Größenordnung um 10^{17} Atome pro Sekunde. Dies würde zu einer Widerstandsänderung zwischen 10 und 100 Ω (siehe Gleichung 2.20) und damit zu einem Signal in einer Größenordnung um $U_B = 10$ mV an der Wheatstone-Brücke führen.

Bei dem Versuch atomaren Wasserstoff mit Hilfe des Wheatstone-Brücken-Detektors nachzuweisen ergaben sich allerdings einige Probleme und es war nicht möglich ein erkennbares Signal in der erwarteten Größenordnung zu messen (mehr dazu in Abschnitt 3.1). Deshalb wurde sich dafür entschieden, den einfachst möglichen Aufbau zu realisieren, welcher lediglich aus einem Draht besteht, dessen Widerstandsänderung man mit Hilfe eines Multimeters misst.

Dieser vereinfachte Aufbau ermöglichte es, einige Fehlerquellen auszuschließen (siehe Unterabschnitt 3.2.1). Dies gab dann den Hinweis dafür, dass die Probleme nicht beim Detektor, sondern bei der Quelle für atomaren Wasserstoff lagen. Nachdem nun einige Optimierungen an der Wasserstoffquelle vorgenommen wurden (siehe Abschnitt 3.4), gelang es, mit dem Ein-Draht-Detektor ein erkennbares Signal zu messen. Nun war es das Ziel, das Verhalten des Ein-Draht-Detektor zu testen und den Wasserstoffstrahl durch verschiedene Messungen zu charakterisieren. Außerdem soll eine Abschätzung getroffen werden, inwiefern es mit welcher Detektorbauweise möglich ist, auch in folgenden Abschnitten des Experiments, also auch nach größeren Verlusten, noch Wasserstoff zu detektieren. Daher bestand ein Ziel auch darin, die Wasserstoffquelle zu charakterisieren, um so die Produktion von atomarem Wasserstoff im Dissoziierer maximieren zu können.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Teil wird es um die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Messungen gehen. Besonders wichtig hierbei ist es, eine Theorie für das Verhalten eines Drahts in einem Wasserstoffstrahl zu entwickeln und daraus resultierend einen Zusammenhang zwischen Widerstandsänderung und Fluss von atomarem Wasserstoff abzuleiten.

2.1. Charakterisierung des Wasserstoffstrahls

Zu Beginn soll der Wasserstoffstrahl, welcher aus dem Teflonschlauch austritt, charakterisiert werden. Unter anderem wird der Gesamtfluss mit Hilfe der Pumpleistung der Vakuumpumpe und der effektive Fluss mit Hilfe von geometrischen Überlegungen abgeschätzt.

2.1.1. Bestimmung des Gesamtflusses

Mit Hilfe der Pumpleistung der Turbomolekularpumpe, welche an die Vakuumkammer angeschlossen ist, können wir den Teilchenfluss dN/dt von atomarem und molekularem Wasserstoff abschätzen. Vom Hersteller ist der Volumenstrom für molekularen Wasserstoff im Normalbetrieb mit $dV/dt = 510 \text{ L s}^{-1}$ angegeben [7]. Wenn man nun Massenerhaltung annimmt, ergibt sich für den Massenstrom dm/dt folgende Gleichung:

$$\frac{dm}{dt} = m_{H_2} \frac{dN}{dt} = \rho \frac{dV}{dt}. \quad (2.1)$$

Dabei ist ρ die Dichte von Wasserstoff und m_{H_2} die Masse eines Wasserstoffmoleküls. Da wir Wasserstoff bei Raumtemperatur und niedrigen Drücken in der Vakuumkammer $p_K \leq 1 \times 10^{-4} \text{ mbar}$ betrachten, lässt sich das Verhalten eines idealen Gases annehmen. Damit ergibt sich für die Dichte:

$$\rho = \frac{p_K \cdot M}{R_m \cdot T_0}. \quad (2.2)$$

Hierbei ist M die molare Masse von Wasserstoff, R_m die allgemeine Gaskonstante und T_0 Temperatur in der Vakuumkammer. Setzt man nun Gleichung 2.2 in Gleichung 2.1 ein, ergibt sich für den Teilchenstrom:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{p_K \cdot M}{R_m \cdot T_0 \cdot m_T} \frac{dV}{dt} = \frac{p_K}{k_B \cdot T_0} \frac{dV}{dt}. \quad (2.3)$$

Dabei handelt es sich bei k_B um die Boltzmann-Konstante. Aufgrund des hohen Haftungskoeffizienten von Wasserstoff an den Wänden der Vakuumkammer kann davon

2. Theoretische Grundlagen

ausgegangen werden, dass der Großteil des atomaren Wasserstoffs zu molekularem Wasserstoff rekombiniert und so hauptsächlich molekularer Wasserstoff aus der Kammer gepumpt wird. Bei laufender Dissoziation ergeben sich folgende Flüsse für molekularen Wasserstoff dN_{H_2}/dt und atomaren Wasserstoff dN_H/dt :

$$\frac{dN_{H_2}}{dt} = (1 - \eta) \cdot \frac{dN}{dt}, \quad (2.4)$$

$$\frac{dN_H}{dt} = 2 \cdot \eta \cdot \frac{dN}{dt}. \quad (2.5)$$

Dabei beschreibt $\eta = \eta_{dis} \cdot (1 - \xi)$ den Wirkungsgrad des gesamten Versuchsaufbaus, welcher sich zusammensetzt aus dem Wirkungsgrad der Dissoziation η_{dis} und den Verlusten durch Rekombination ξ . Der Faktor 2 in Gleichung 2.5 lässt sich damit erklären, dass ein Wasserstoffmolekül in 2 Wasserstoffatome aufgespalten wird.

2.1.2. Bestimmung des effektiven Flusses

Nun soll der effektive Fluss am Detektordraht untersucht werden. Dazu nehmen wir im Strahlquerschnitt eine konstante Flussdichte an. Dann ergibt sich der effektive Fluss Φ_{eff} im Vergleich zum Gesamtfluss Φ_{ges} über das Verhältnis der durchströmten Flächen:

$$\Phi_{eff} = \frac{A_{eff}}{A_{ges}} \Phi_{ges}. \quad (2.6)$$

Dabei ist A_{eff} die durchströmte Drahtfläche und A_{ges} die durchströmte Gesamtfläche.

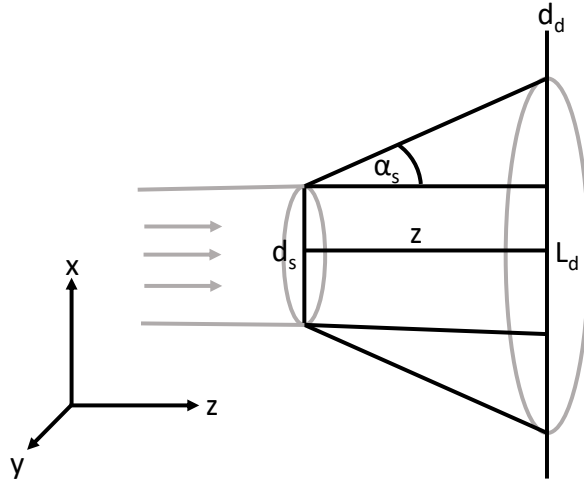


Abbildung 2.1.: Auffächern des Teilchenstrahls nach Austreten aus dem Teflonschlauch mit Öffnungswinkel α_s , Abstand z zwischen Schlauch und Draht, Dicke des Drahts d_d , Länge des Drahts L_d und Durchmesser des Schlauchs d_s .

2. Theoretische Grundlagen

Da sich die Teilchen statistisch bewegen und beim Durchqueren des Schlauchs mit der Schlauchwand stoßen, ist zu erwarten, dass sich der Teilchenstrahl nach Austritt aus dem Schlauch mit einem gewissen Öffnungswinkel α_s aufweitet (siehe Abbildung 2.1). Damit ergibt sich eine Abhängigkeit der durchströmten Fläche vom Abstand z zwischen Draht und Schlauch, und damit auch eine z -Abhängigkeit des effektiven Flusses:

$$\Phi_{\text{eff}}(z) = \frac{2 \cdot d_d \cdot (\tan(\alpha_s) \cdot z + r_s)}{\pi \cdot (\tan(\alpha_s) \cdot z + r_s)^2} \Phi_{\text{ges}}. \quad (2.7)$$

Dabei ist d_d die Dicke des Drahts und r_s der Schlauchradius. Wenn sich der Detektordraht nun vom Schlauchende entfernt, vergrößert sich die effektive Fläche $A_{\text{eff}} = 2 \cdot d_d \cdot r_s$ solange weiter, bis die Länge des Drahts L_d genauso groß ist, wie der Strahldurchmesser L_s der durchströmten Gesamtfläche A_{ges} . Bei größeren Abständen bleibt die effektive Fläche mit $A_{\text{eff}} = d_d \cdot L_d$ konstant, da sie ihr Maximum erreicht hat. Damit ergibt sich der effektive Fluss

$$\text{für } z \leq \frac{\frac{L_d}{2} - r_s}{\tan(\alpha_s)} : \Phi_{\text{eff}}(z) = \frac{2 \cdot d_d}{\pi \cdot (\tan(\alpha_s) \cdot z + r_s)} \Phi_{\text{ges}} \quad (2.8)$$

$$\text{und für } z \geq \frac{\frac{L_d}{2} - r_s}{\tan(\alpha_s)} : \Phi_{\text{eff}}(z) = \frac{d_d \cdot L_d}{\pi \cdot (\tan(\alpha_s) \cdot z + r_s)^2} \Phi_{\text{ges}}. \quad (2.9)$$

2.2. Charakterisierung des Detektordrahts

Im Folgenden werden die wichtigsten Einflüsse auf den Detektordraht beschrieben und diese am Ende zu einer Gesamtbeschreibung des Drahts zusammengeführt. Als Orientierung für die Herleitung dient ein Preprint von Alexandre Vassiliev [2], welches auch in einer vorangegangenen Bachelorarbeit [6] genauer erläutert wurde.

2.2.1. Widerstand eines Drahts

Der normierte spezifische Widerstand R_0/L_d eines Drahts errechnet sich aus dem spezifischen Widerstand ρ bei einer Referenztemperatur T_0 und dem Radius r_d des Drahts:

$$\frac{R_0}{L_d} = \frac{\rho}{\pi \cdot r_d^2}. \quad (2.10)$$

2.2.2. Temperaturabhängigkeit eines Widerstandes

Aufgrund von Gitterschwingungen der Atomrümpfe in einem Leiter ist der Widerstand eines Leiters im Allgemeinen von der Temperatur T des Leiters abhängig. Diese Abhängigkeit kann durch folgende Gleichung beschrieben werden:

$$R(T) = R_0 + R_0 \cdot \alpha \cdot (T - T_0). \quad (2.11)$$

Dabei ist R_0 der Widerstand des Drahts bei $T = T_0$ und α der Temperaturkoeffizient des Drahts bei $T = T_0$. Hierbei stellt T_0 eine beliebige Referenztemperatur dar.

2.2.3. Eindimensionale Wärmeleitung

Die Wärmeleitung eines Drahts kann mit Hilfe einer eindimensionalen stationären Differentialgleichung beschrieben werden:

$$\lambda \cdot A_d \cdot \frac{d^2 T}{dx^2} = -F. \quad (2.12)$$

Dabei ist λ die Wärmeleitfähigkeit, $A_d = \pi d_d^2/4$ die Querschnittsfläche des Drahts und $F(x, T)$ die eindimensionale Wärmeleistungsdichte, wobei x die Position auf dem Draht und T die Temperatur an dieser Stelle ist. Die wichtigsten Beiträge zur eindimensionalen Wärmeleistungsdichte $F(x, T)$ stellen das ohmsche Heizen durch den Messstrom $F_{el}(T)$, die Wärmeleistungsdichte aus der Rekombinationsenergie der Wasserstoffatome $F_H(x)$ und die Kühlung durch Wärmestrahlung $F_S(T)$ dar. Diese lassen sich zu einer gesamten eindimensionalen Wärmeleistungsdichte $F(x, T)$ aufaddieren:

$$F(x, T) = F_{el}(T) + F_H(x) - F_S(T). \quad (2.13)$$

2. Theoretische Grundlagen

2.2.4. Ohmsches Heizen

Die Heizleistung P_{el} an einem Draht ist gegeben durch:

$$P_{el} = U \cdot I = R(T) \cdot I^2. \quad (2.14)$$

Wobei I der Messstrom ist und $R(T)$ durch Gleichung 2.11 gegeben ist. Betrachtet man nun die eindimensionale Leistungsdichte, ergibt sich mit der Drahtlänge L_d :

$$F_{el}(T) = \frac{P_{el}}{L_d} = I^2 \cdot \frac{R(T)}{L_d} = I^2 \cdot \left[\frac{R_0}{L_d} + \frac{R_0}{L_d} \cdot \alpha \cdot (T - T_0) \right]. \quad (2.15)$$

2.2.5. Rekombinationsenergie von Wasserstoff

Wenn zwei Wasserstoffatome zu einem Wasserstoffmolekül rekombinieren, nehmen sie einen energetisch günstigeren Zustand ein, deshalb wird bei diesem Vorgang Energie frei. Die Rekombinationsenergie für Wasserstoff $E_{rek}(H)$ beträgt 4.75 eV [8]. Die Wärmeleistungsdichte aus der Rekombinationsenergie F_H kann durch

$$F_H = \frac{1}{2} \frac{\Phi_{eff} \cdot E_{rek}}{L_s} \quad (2.16)$$

beschrieben werden. Dabei ist Φ_{eff} der effektive Fluss von atomaren Wasserstoff und L_s die Länge des Detektordrahts, welche vom Wasserstoffstrahl getroffen wird. Der Faktor $1/2$ lässt sich damit erklären, dass die Rekombinationsenergie E_{rek} jeweils für zwei Wasserstoffatome frei wird. Verwenden wir jetzt Gleichung 2.9 zur Berechnung des effektiven Flusses Φ_{eff} mit der Annahme, dass sich der Detektordraht sehr nahe am Schlauchende befindet ($z \approx 0$) und der Wasserstoffstrahl damit genauso breit ist, wie der Schlauch ($d_s \approx L_s$), erhalten wir für die Wärmeleistungsdichte:

$$F_H = \frac{2 \cdot \Phi_{ges} \cdot d_d \cdot E_{rek}}{\pi \cdot L_s^2}. \quad (2.17)$$

2.2.6. Wärmestrahlung

Ein aufgeheizter Draht verliert durch Wärmestrahlung einen Teil seiner Energie. Die dabei abgestrahlte Leistung P_S kann durch das Stefan-Boltzman-Gesetz beschrieben werden:

$$P_S = \sigma \cdot \epsilon \cdot A_o \cdot (T^4 - T_0^4). \quad (2.18)$$

Dabei ist σ die Stefan-Boltzman-Konstante, A_o die Oberfläche des Drahts, ϵ der Emissionsgrad der Oberfläche des Drahts, T die Temperatur des Drahts und T_0 die Umgebungstemperatur. Nimmt man für die Oberfläche des Drahts die eines Zylinders mit $A_o = \pi \cdot d_d \cdot L_d$ an, ergibt sich für die Wärmeleistungsdichte:

$$F_S(T) = \frac{P_S}{L_d} = \pi \cdot \sigma \cdot \epsilon \cdot d_d (T^4 - T_0^4). \quad (2.19)$$

2. Theoretische Grundlagen

2.2.7. Gesamtbeschreibung des Detektordrahts

Löst man nun die eindimensionale stationäre Differentialgleichung (Gleichung 2.12) nachdem man für $F_S(T)$ den Term erster Ordnung der Taylorreihe um $T = T_0$ verwendet hat und integriert Gleichung 2.11 über die gesamte Drahtlänge, erhält man für den Gesamtwiderstand R_H mit Wasserstoffstrahl:

$$R_H = R_0 L_d + R_0 \alpha \left[-y_1 L_s - y_0 (L_d - L_s) + \frac{2(y_0 \sinh(x_0) - (y_0 - y_1) \sinh(x_1))}{\sqrt{B} \cosh(x_0)} \right] \quad (2.20)$$

und für den Gesamtwiderstand R_I ohne Wasserstoffstrahl:

$$R_I = R_0 L_d + R_0 \alpha \left[-y_1 L_d + \frac{2y_0 \sinh(x_0)}{\sqrt{B} \cosh(x_0)} \right]. \quad (2.21)$$

Dabei wurden folgende Konstanten verwendet:

$$B = \frac{4\pi\sigma\epsilon d T_0^3 - I^2 R_0 \alpha}{\lambda A_d}, \quad \beta_1 = \frac{F_H + I^2 R_0}{\lambda A_d}, \quad \beta_2 = \frac{I^2 R_0}{\lambda A_d},$$

$$x_0 = \sqrt{B} \frac{L_d}{2}, \quad x_1 = \sqrt{B} \frac{L_s}{2}, \quad y_0 = -\frac{\beta_2}{B}, \quad y_1 = -\frac{\beta_1}{B}. \quad (2.22)$$

Damit ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen dem Fluss des atomaren Wasserstoffstrahls Φ_{ges} und dem gemessenen Widerstand R_H des Detektordrahts.

2.3. Wheatstone-Brücke

Zur Messung von kleinen Widerstandsänderungen bietet es sich an, eine Wheatstone-Brücke zu verwenden. Diese besteht aus 4 Widerständen und einer Spannungsquelle U_0 , welche wie in Abbildung 2.2 gezeigt angeordnet sind.

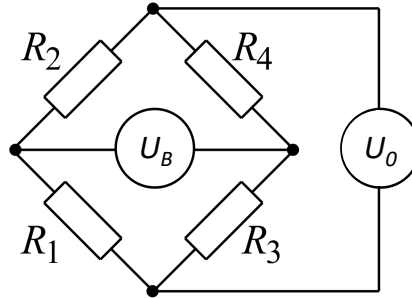


Abbildung 2.2.: Schaubild einer Wheatstone-Brücke [9] mit vier Widerständen R_1 , R_2 , R_3 und R_4 , einer Spannungsversorgung U_0 und einer Messspannung U_B .

Um eine Widerstandsänderung feststellen zu können, wird eine Spannung U_B zwischen den beiden Armen der Wheatstone-Brücke gemessen. Diese lässt sich auf folgende Weise berechnen:

$$U_B = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}. \quad (2.23)$$

Die höchste Sensitivität zur Messung einer Widerstandsänderung ΔR von einem der vier Widerstände ergibt sich für eine vollständig symmetrische Brücke, d.h. $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$. Damit ergibt sich für die Messspannung:

$$U_B \approx U_0 \frac{\Delta R}{4R}. \quad (2.24)$$

3. Messungen und Analyse

In diesem Teil werden Aufbau und Durchführung zu wichtigen Messungen erläutert und die Messergebnisse analysiert.

3.1. Wheatstone-Brücken-Detektor

Der Wheatstone-Brücken-Detektor wurde nach einem Design aus einer vorangegangenen Bachelorarbeit [6] entwickelt. Beim Design der Leiterplatte (siehe Abbildung A.8) war es wichtig, auf möglichst kurze Leiterbahnen und einen möglichst symmetrischen Aufbau der Wheatstone-Brücke zu achten. Daher wurde in jedem Brückenarm der Wheatstone-Brücke jeweils ein Widerstand durch einen 10 μm -Wolframdraht ersetzt (siehe Abbildung A.9). Zuerst wurde die prinzipielle Funktionsweise des Detektors mit Hilfe eines Lasers unter Atmosphärenbedingungen und im Vakuum ($p_K = (4.1 \pm 0.1) \times 10^{-6}$ mbar) überprüft. Dazu wurde die Wheatstone-Brücke vor den Messungen so balanciert, dass die Messspannung jeweils um $U_B = 0$ V liegt. Beim Abpumpen der Vakuumkammer fiel auf, dass die Brücke mit abnehmendem Druck immer weiter debalancierte. Daher wurde versucht, die Brücke vor dem Abpumpen der Vakuumkammer so zu debalancieren, dass sie in einer abgepumpten Vakuumkammer balanciert ist. Dies gelang allerdings nicht vollständig, da dieser Effekt nie vollkommen reproduzierbar war. Des Weiteren gelang es nicht, die Wheatstone-Brücke über eine längere Zeit balanciert zu halten. Es kam immer wieder zu zufälligem Abdriften der Brückenspannung U_B (siehe Abbildung A.10). Darüber hinaus konnte kein Signal gemessen werden, welches in der erwarteten Größenordnung um $U_B = 10$ mV lag. Deshalb wurde sich dafür entschieden, das vereinfachte Prinzip eines Ein-Draht-Detektors zu verwenden.

3.2. Ein-Draht-Detektor

Der Ein-Draht-Detektor besteht lediglich aus einem Messdraht, welcher an beiden Enden zwischen jeweils zwei Muttern eingeklemmt ist. Die Widerstandsänderung kann entweder über einen Spannungsteiler bei einer Versorgungsspannung U_0 gemessen werden oder der Widerstand kann durch ein Multimeter ausgelesen werden, wenn die Versorgungsspannung abgetrennt ist.

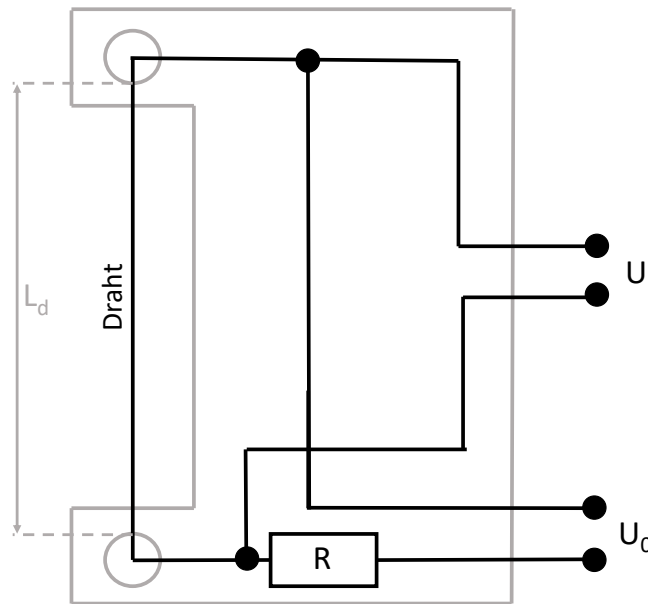


Abbildung 3.1.: Schaubild des Ein-Draht-Detektors (Abbildung A.12): Der Detektor-draht mit der Länge L_d ist mit Hilfe von zwei Schrauben auf ein Schaltbrett gespannt. Über einen Widerstand R ist eine Spannungsquelle U_0 angeschlossen. Durch auslesen der Spannung U über den Draht kann nach dem Prinzip eines Spannungsteilers der Widerstand des Drahts bestimmt werden.

Der Aufbau eines Spannungsteilers mit Versorgungsspannung ermöglicht es, den Messstrom I zu variieren. Nach Messungen von Alexandre Vassiliev [8] führt ein geringerer Strom zu größeren Widerstandsänderungen bei gleichem Fluss von atomarem Wasserstoff. Ein geringerer Strom I führt allerdings auch dazu, dass die gemessene Spannung U kleiner wird. Da die Widerstandsdifferenz sich nicht in einem entsprechend höheren Maße vergrößert, wurde sich letztendlich dafür entschieden, den Widerstand direkt mit Hilfe eines Multimeters zu messen. Das Multimeter verwendet dafür laut Hersteller einen Messstrom $I = 1 \text{ mA}$ [10]. Eine Messung ergab einen Strom $I = (1.01 \pm 0.01) \text{ mA}$. Die Messung stimmt also im Rahmen der Messfehler mit den Herstellerangaben überein.

3. Messungen und Analyse

3.2.1. Kupferdraht

Um Probleme in der Messelektronik und Störungen durch andere Bauteile ausschließen zu können, wurde ein Kupferdraht in den Ein-Draht-Detektor gespannt. Der Mikrowellengenerator für die Dissoziierung zeigte keinen sichtbaren Einfluss auf das Messsignal. Bei der Entladung für die Dissoziierung kam es zu kurzzeitigen Schwankungen an Multimeter und Oszilloskop, aber durch Trennen der Stromkreisläufe und Verbesserungen an der Entladung konnte dieser Einfluss verringert werden. Da ein Kupferdraht aufgrund seines geringen Widerstandes und seiner guten Wärmeleitfähigkeit für eine Wasserstoffdetektion nicht geeignet ist, wird im Folgenden ein 10 μm dicker Wolframdraht verwendet.

3.2.2. Wolframdraht

Der Wolframdraht [11], welcher in den folgenden Messungen verwendet wurde, besteht zu 97% aus Wolfram und zu 3% aus Rhenium. Die meisten Angaben zu den Eigenschaften des Wolframdrahts wurden entweder vom Hersteller [11] oder aus einem Preprint von Alexandre Vassiliev [2] bezogen. Die Länge des Drahts wurde mit Hilfe eines Lineals bestimmt.

Tabelle 3.1.: Daten zur Messung mit 10 μm -Wolframdraht

Größe	Wert
spezifischer Widerstand bei 20°C ρ	0.092 $\Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1}$ [11]
Emissionsgrad ϵ	0.2 [2]
Temperaturkoeffizient α	$4.7 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ [2]
Wärmeleitfähigkeit λ	174 $\text{W m}^{-1} \text{ K}$ [2]
Drahtlänge L_d	$(5.45 \pm 0.05) \text{ cm}$
Drahtdicke d_d	$(10.0 \pm 0.2) \mu\text{m}$ [11]
Messstrom I	$(1.01 \pm 0.01) \text{ mA}$
Raumtemperatur T_0	$(21 \pm 1) ^\circ\text{C}$

3.2.3. Ohmsches Heizen des Wolframdrahts

Wie in Unterabschnitt 2.2.4 beschrieben, ist es möglich, den Wolframdraht mit Hilfe von verschiedenen Strömen auf unterschiedliche Temperaturen zu heizen. Dabei verändert sich dementsprechend der Widerstand des Drahts. Um dieses Verhalten zu überprüfen, wurden unterschiedliche Ströme I und die dazugehörigen Spannungen U über den Draht mit Hilfe von zwei Multimetern gemessen. Über $R = U/I$ lässt sich dann der Widerstand berechnen. Dabei ergibt sich für den Fehler des Widerstandes:

$$\Delta R = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{I}\right)^2 + \left(\frac{U \cdot \Delta I}{I^2}\right)^2}. \quad (3.1)$$

3. Messungen und Analyse

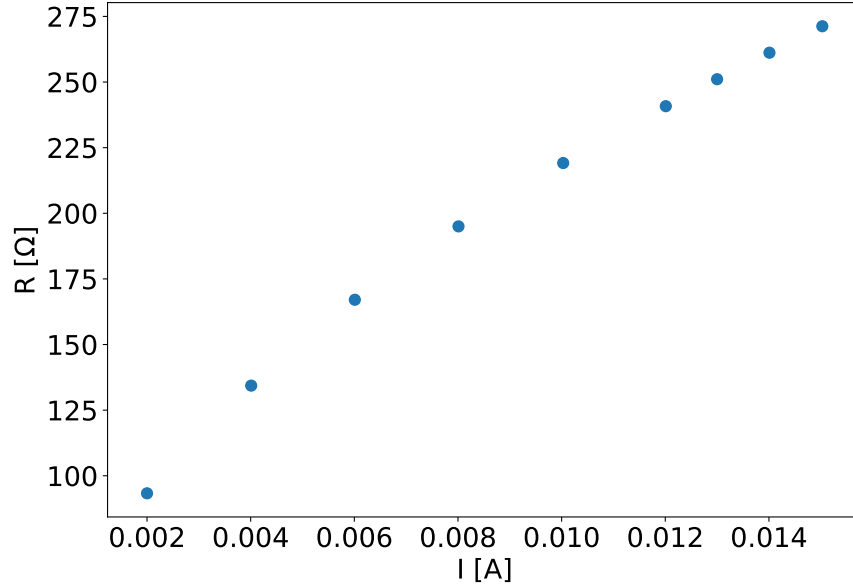


Abbildung 3.2.: Messungen des Ohmschen Heizen eines 10 μm -Wolframdrahts bei einem Kammerdruck $p_K = (3.6 \pm 0.1) \times 10^{-7}$ mbar: Die Fehler der Messwerte sind so klein, dass sie in dieser Darstellung nicht sichtbar sind.

In Abbildung 3.2 erkennt man, wie der Widerstand kontinuierlich mit dem Strom ansteigt. Das Ohmsche Heizen wurde im Folgenden nach jeder Öffnung der Vakuumkammer durchgeführt, um das Ausgasen von Verunreinigungen, welche sich auf dem Draht befinden könnten, zu begünstigen. Dazu wurde der Draht vor einer Messung für mindestens eine Stunde mit einem Strom $I = 12$ mA geheizt. Dies entspricht circa einer Höchsttemperatur $T_{max} = 1000$ °C (aus Simulation). Mit Hilfe von Gleichung 2.11 lässt sich die mittlere Temperatur $\bar{T}$ des Drahts bestimmen:

$$\bar{T} = \frac{R_I - R_0}{R_0 \cdot \alpha} + T_0,$$

$$\Delta \bar{T} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_I}{R_0 \cdot \alpha}\right)^2 + \left(\frac{R_I \cdot \Delta R_0}{R_0^2 \cdot \alpha}\right)^2}. \quad (3.2)$$

Mit einem Messstrom von $I = (1.01 \pm 0.01)$ mA lässt sich ein Widerstand $R_I = (80.09 \pm 0.07)$ Ω messen, daraus ergibt sich mit Hilfe von Gleichung 2.21 $R_0 = (74.7 \pm 0.7)$ Ω . Setzt man diese Werte nun in Gleichung 3.2 ein, erhält man für die mittlere Temperatur $\bar{T} = (35.9 \pm 2.3)$ °C.

3.3. Druckabhängigkeit des Widerstands des Wolframdrahts

Beim Abpumpen der Vakuumkammer fiel auf, dass der Widerstand des Wolframdrahts kontinuierlich ansteigt. So hat der Draht bei Atmosphärenbedingungen einen Widerstand $R = (70.4 \pm 0.1) \Omega$ und bei einem Kammerdruck $p_K = (6.1 \pm 0.1) \times 10^{-6}$ mbar einen Widerstand $R = (75.96 \pm 0.01) \Omega$. Um dies für Drücke, die bei folgenden Messungen relevant sind, zu überprüfen, wurde ein Strahlblockierer (Shutter) zwischen Teflonschlauch und Wolframdraht platziert. Nun wurde schrittweise durch Einströmen von molekularem Wasserstoff der Kammerdruck erhöht und der Widerstand gemessen.

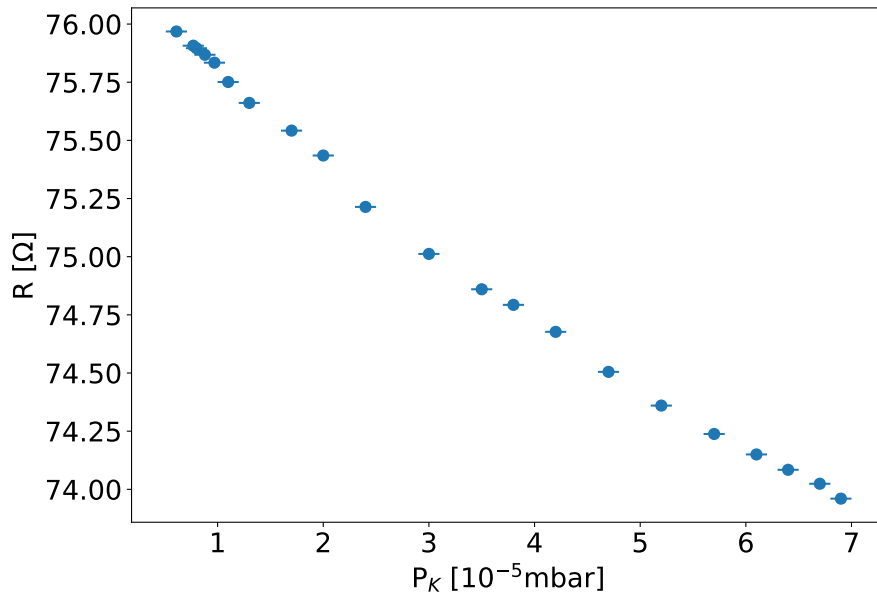


Abbildung 3.3.: Messungen der Druckabhängigkeit des Widerstands des Wolframdrahts bei blockiertem Strahl: Man erkennt, dass der Widerstand R mit sinkendem Kammerdruck p_K steigt. Die Fehler des Widerstands ist so klein, dass er in dieser Darstellung nicht sichtbar ist.

In Abbildung 3.3 erkennt man, wie der Widerstand mit steigendem Druck kontinuierlich fällt. Eine Messung, bei welcher der Schlauch in eine andere Richtung weg vom Draht zeigt, liefert vergleichbare Ergebnisse. Dieses Verhalten könnte sich damit erklären lassen, dass das Restgas in der Vakuumkammer einen Teil der Wärme des Drahts abtransportiert und ihn damit kühlt [12]. So würde ein höherer Druck für eine bessere Kühlung, damit für eine geringere Temperatur des Drahts und nach Gleichung 2.11 für einen geringeren Widerstand sorgen. Auf Grund dieser Messung wurde versucht, bei folgenden Messungen den Kammerdruck p_K möglichst konstant zu halten.

3.4. Mikrowellen-Dissoziierer

Der Mikrowellen-Dissoziierer [3] dient der Erzeugung von atomarem Wasserstoff und besteht im Wesentlichen aus einer Glasröhre, einer Impedanz, einem Mikrowellen-Resonator und einer elektrischen Entladung. Der molekulare Wasserstoff strömt aus einer Gasflasche über zwei Ventile in die Glasröhre. Diese hat einen Innendurchmesser $d_{\text{Glasrohr}} = (6.0 \pm 0.1) \text{ mm}$. Die Impedanz, welche lediglich eine Verengung auf einen Durchmesser $d_{\text{Impedanz}} = (0.5 \pm 0.2) \text{ mm}$ ist und aus Teflon besteht, verringert den Gasfluss in die Vakuumkammer und sorgt für einen Druckunterschied zwischen dem Dissoziierungsbereich und der Vakuumkammer. Mit Hilfe eines Mikrowellengenerators wird im Resonator, welcher sich um die Glasröhre kurz vor der Impedanz befindet, eine stehende Mikrowelle erzeugt. Diese befindet sich in einem Frequenzbereich zwischen 2400 und 2500 MHz. Durch eine einmalige elektrische Entladung in der Nähe eines Mikrowellen-Resonators werden Elektronen frei, welche durch die stehende Mikrowelle beschleunigt werden. Treffen diese Elektronen nun auf molekularen Wasserstoff, kann dieser in atomaren Wasserstoff aufgespalten werden.

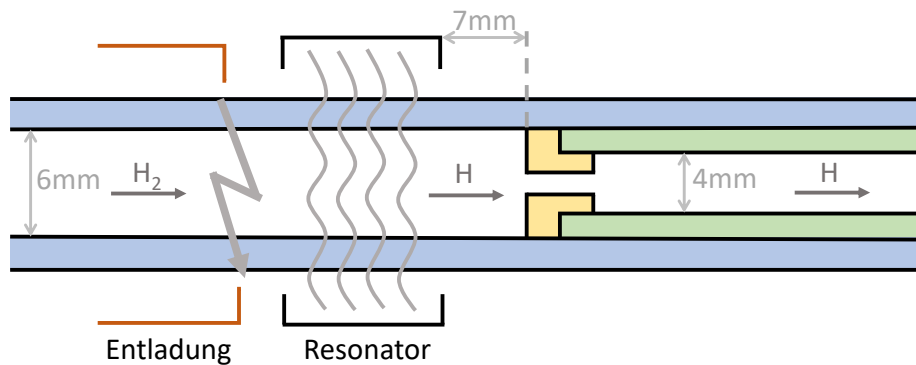


Abbildung 3.4.: Querschnitt des Dissoziierungsbereichs (Abbildung 3.7): Molekularer Wasserstoff strömt in die Glasröhre (blau). Die Impedanz (gelb) sorgt für einen Druckunterschied zwischen dem Dissoziierungsbereich und der Vakuumkammer. Mit Hilfe eines Mikrowellengenerators wird in einem Resonator eine stehende Mikrowelle erzeugt. Zusammen mit freien Elektronen aus einer elektrischen Entladung kann der molekulare Wasserstoff zu atomarem Wasserstoff umgewandelt werden und gelangt dann über einen Teflonschlauch (grün) in die Vakuumkammer.

Um einen möglichst hohen Fluss an atomarem Wasserstoff zu erzeugen, ist es einerseits wichtig, den Wirkungsgrad der Dissoziation zu maximieren, während man andererseits versuchen muss, die Verluste durch Rekombination des Wasserstoffs zu verringern. Um Verluste durch Rekombination zu verringern, wurde die Impedanz aus Glas im Zuge der Optimierungen durch eine aus Teflon ersetzt (siehe Abbildung 3.4). Außerdem ist es sehr wichtig, die Impedanz und das Glasröhrchen sauber zu halten,

3. Messungen und Analyse

da atomarer Wasserstoff an Verunreinigungen besser haften bleiben kann und dort rekombiniert. Erst nach einer Reinigung der Teflonimpedanz war es möglich, erkennbare Widerstandsänderungen am Draht zu messen. Deshalb wurden vor jeder folgenden Messung das Glasröhrchen und die Impedanz gereinigt. Um den Wirkungsgrad der Dissoziation zu steigern, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen ist es möglich, die Leistung des Mikrowellen-Generators zu verändern. Zum anderen kann der Druck im Dissoziationsbereich und damit die Menge an molekularem Wasserstoff verändert werden. Eine Erhöhung der Leistung hat in vielen Messungen zu einer Erhöhung des Flusses von atomarem Wasserstoff und damit zu einer Erhöhung des Widerstandes des Detektordrahts geführt. Ein erhebliches Problem bei der Quelle für atomaren Wasserstoff besteht allerdings darin, dass das Glasröhrchen während laufender Dissoziation immer weiter verbrennt (siehe Abbildung 3.5).

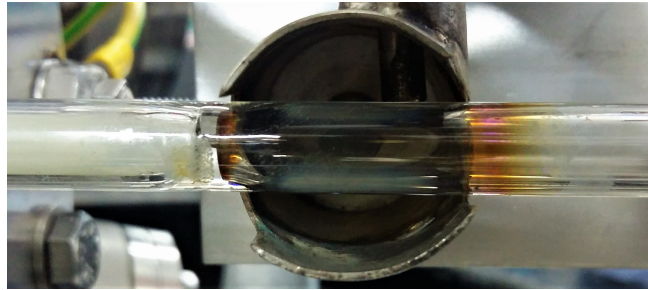


Abbildung 3.5.: Bild des Dissoziationsbereiches: Man erkennt deutlich, dass das Glasröhrchen in einer Umgebung um den Mikrowellen-Resonator verbrannt ist. Dieses Bild zeigt eine ältere Version des Dissoziierers mit einer Impedanz aus Glas.

Die Rückstände aus der Verbrennung setzen sich an der Glaswand und an der Impedanz fest. Damit verändern sich die Oberflächeneigenschaften des Glasröhrchens und der Impedanz, was dazu führt, dass der atomare Wasserstoff besser an ihnen haften kann und dort rekombiniert. Das Verbrennen des Glasröhrchens wird durch eine erhöhte Leistung und damit eine erhöhte Temperatur verstärkt. Deshalb war es für alle folgenden Messungen essentiell, eine gute Kühlung zu gewährleisten. Daher wurde dazu übergegangen die Druckluft für die Luftkühlung vorher auf bis zu $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ herunterzukühlen. Außerdem wurde versucht, die Dissoziation bei möglichst niedrigen Leistungen zu betreiben. Damit konnte die Temperatur, welche jeweils außen am Glas gemessen wurde von bis zu $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ auf 0 bis $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ reduziert werden. Eine weitere Optimierung bestand darin, den Abstand zwischen Impedanz und Dissoziation so klein wie möglich zu wählen, ohne dass die Impedanz zu verbrennen droht. Hierbei hat sich eine Distanz von circa 7 mm als sinnvoll erwiesen. Erst nach diesen Verbesserungen waren Messungen über einen längeren Zeitraum möglich. Es war trotz dieser Verbesserungen nicht möglich den Einfluss der Leistung des Mikrowellengenerators reproduzierbar zu quantifizieren. Allerdings lässt sich festhalten, dass die Leistung so hoch wie möglich gewählt werden sollte, ohne das Glasröhrchen zu verbrennen.

3. Messungen und Analyse

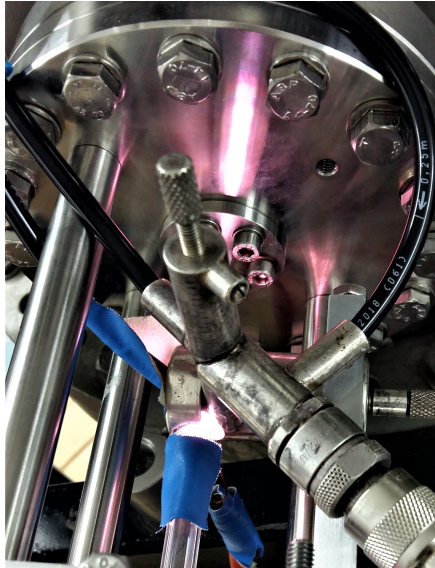


Abbildung 3.6.: Schlechte Dissoziierung.

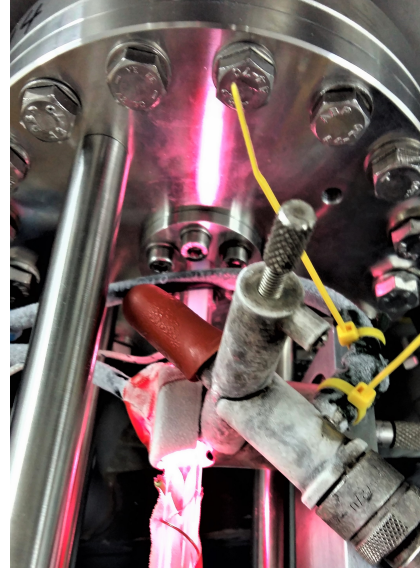


Abbildung 3.7.: Gute Dissoziierung.

Abbildung 3.8.: Vergleich zwischen guter und schlechter Wasserstoff-Dissoziierung: Die gute Wasserstoff-Dissoziierung leuchtet Magenta. Dies lässt sich auf die rote und die blauen Spektrallinien der Balmer-Serie des atomaren Wasserstoffs zurückführen. Die schlechte Wasserstoff-Dissoziierung leuchtet eher weißlich, ein kontinuierliches Spektrum weist auf Verunreinigungen hin.

Die Atome und Moleküle werden während der Dissoziierung angeregt und beginnen, zu leuchten. Ob eine Wasserstoff-Dissoziierung gut läuft, lässt sich deshalb unter anderem anhand der Farbe des Leuchtens erkennen. Wie in Abbildung 3.7 zu erkennen ist, leuchtet eine gute Wasserstoff-Dissoziierung Magenta. Dies lässt sich auf die Überlagerung der roten und der blauen Spektrallinien der Balmer-Serie des atomaren Wasserstoffs zurückführen. Wie in Abbildung 3.6 zu erkennen ist, leuchtet eine schlechte Wasserstoff-Dissoziierung hingegen eher weißlich. Dies weist auf eine Überlagerung vieler verschiedener Spektren hin, welche von Verunreinigungen stammen können.

3.4.1. Messungen mit einem Restgasanalysator

Mit Hilfe eines Restgasanalysators konnte atomarer Wasserstoff nachgewiesen werden. Dazu wurde der Schlauch auf den Restgasanalysator gerichtet und vor dem Ende des Schlauchs ein Shutter platziert. Damit war es möglich, den Strahl zu unterbrechen und wieder freizugeben. Dabei ließ sich ein deutlicher Unterschied zwischen geöffneten und geschlossenen Shutter erkennen. Aufgrund der Bauweise eines Restgasanalysators gibt es einen generellen Hintergrund an atomarem Wasserstoff. Außerdem gibt es zu Beginn jedes Messdurchlaufs eine gewisse Ladekurve. Aus diesen Gründen und aufgrund seiner schlechten Ortsauflösung und seiner Ortsgebundenheit, wurde der Restgasanalysator lediglich zu einer qualitativen Verifizierung der nachfolgenden Messungen verwendet.

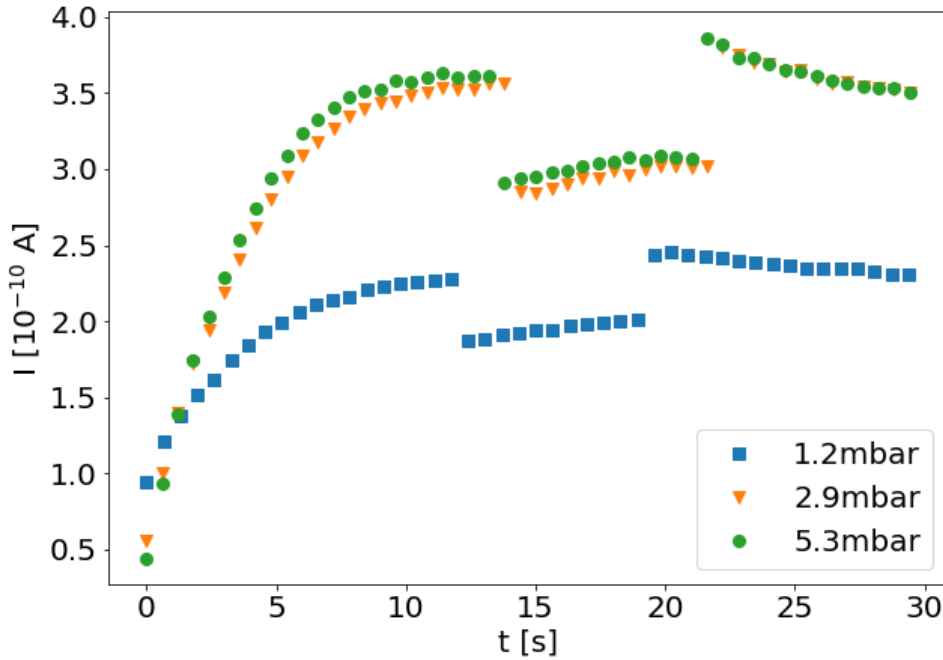


Abbildung 3.9.: Messungen des Flusses von atomarem Wasserstoff mit einem Restgasanalysator bei unterschiedlichen Drücken im Dissoziierungsbereich bei einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W : Es wurde jeweils ein Messdurchlauf von $t = 30$ s aufgenommen. Hierbei ist der Strom I proportional zum Fluss von Wasserstoffatomen Φ_{ges} . Mit Hilfe eines Shutters wurde der Atomstrahl während eines Messdurchlaufs jeweils einmal unterbrochen und wieder freigegeben.

3. Messungen und Analyse

Die Messungen mit dem Restgasanalysator wurden für drei verschiedene Drücke im Dissoziierungsbereich durchgeführt. Dabei lässt sich erkennen, dass mit Erhöhen des Drucks der Fluss von atomarem Wasserstoff bis zu einem gewissen Grad erhöht wird. Dies erkennt man daran, dass die Sprünge zwischen geöffneten Shutter und geschlossenen Shutter für höhere Drücke größer sind. Die Drücke im Dissoziierungsbereich sind allerdings dadurch beschränkt, dass die Turbomolekularpumpe ab einem zu großen Fluss keinen konstanten Druck in der Vakuumkammer gewährleisten kann. Daher wurde die folgenden Messungen bei einem Druck um 5 mbar im Dissoziierungsbereich durchgeführt. Dies entspricht einem Kammerdruck von ungefähr $p_K = 4 \times 10^{-5}$ mbar. Eine genauere Untersuchung der Druckabhängigkeit wurde mit einer verbesserten Version des Wheatstone-Brücken-Detektors durchgeführt (siehe Abschnitt 3.8). Eine interessante Beobachtung ist, dass sich der Druck im Dissoziierungsbereich bei gleichem Ventilstand am Einlassventil für molekularen Wasserstoff und konstantem Kammerdruck nach der Zündung der Dissoziation um circa 90% erhöht hat. Dieser Effekt könnte darauf zurückgeführt werden, dass durch Aufspaltung der Wasserstoffmoleküle die Teilchenanzahl nahezu verdoppelt wird und sich dementsprechend der Druck im Dissoziierungsbereich erhöht. Dies kann also auch ein Hinweis auf eine funktionierende Dissoziation sein.

3.5. Messungen mit einem Lineartisch

Ein Lineartisch soll es ermöglichen, mit dem Ein-Draht-Detektor eine Profil- und eine Abstandsmessung durchzuführen. Damit soll der Teilchenstrahl, der aus dem Teflonschlauch austritt, genauer charakterisiert werden. Wie in Abbildung A.16 zu sehen ist, besteht der Lineartisch aus einem Wagen, der sich, angetrieben von einem Schrittmotor, mit Hilfe einer Spindel über eine Schiene bewegen kann. Der Schrittmotor kann mit Hilfe eines Treibers in verschiedenen Modi betrieben werden, damit sind ganze, halbe, viertel und achteel Schritte möglich. Zur Berechnung der Schrittweite wurde eine Kalibrierungsmessung durchgeführt. Bei der Messung wurden 1000 ganze Schritte gefahren und die abgefahrte Strecke $l(1000) = (40.0 \pm 0.5)$ mm mit Hilfe eines Lineals bestimmt. Daraus ergibt sich ein Umrechnungsfaktor $m = (0.040 \pm 0.005)$ mm. Damit lässt sich eine beliebigen Strecke $l(s) = m \cdot s$ nach s Schritten bestimmen.

3.5.1. Profilmessungen

Nun wurden mit Hilfe des Lineartischs mehrere Profilmessungen bei unterschiedlichen Abständen z zwischen Detektordraht und Schlauchende durchgeführt. Dazu wurden Lineartisch und Schlauch senkrecht zueinander ausgerichtet.

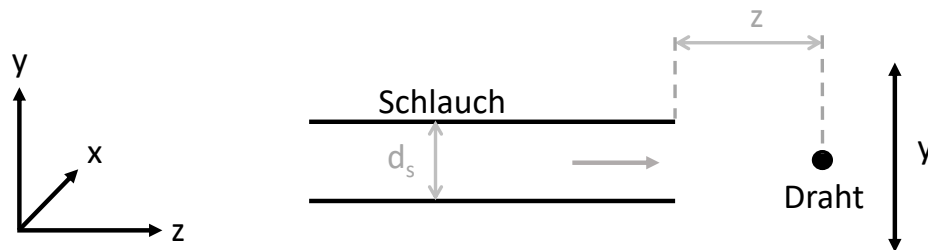


Abbildung 3.10.: Schaubild zum Versuchsaufbau (Abbildung A.16) zur Bestimmung des Strahlprofils in Ansicht von oben: Der Detektordraht wurde auf einem Lineartisch platziert. Der Schlauch, aus dem der Wasserstoffstrahl austritt, und der Lineartisch wurden senkrecht zueinander ausgerichtet. Damit lässt sich ein Strahlprofil in y -Richtung schrittweise aufnehmen.

3. Messungen und Analyse

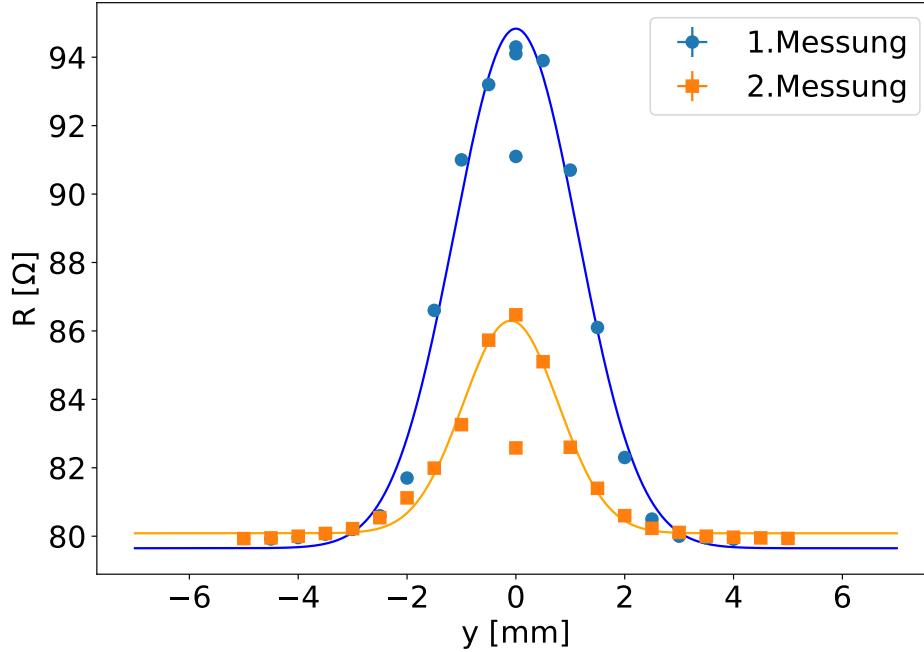


Abbildung 3.11.: Profilmessung bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm, einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.9 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: Die Messdaten wurden jeweils mit einer Gauß-Funktion (Gleichung 3.3) gefittet. Da die Dissoziierung mit der Zeit schlechter wird, ist die Widerstandsänderung bei der zweiten Messung deutlich geringer als bei der ersten. Nach jeder Profilmessung wurde ein Messpunkt bei Position $y = 0$ mm aufgenommen, auch hier sieht man deutlich eine Verkleinerung des Signals.

Nach Abpumpen der Kammer und Aufheizen des Drahts wurde der Detektordraht mit Hilfe des Lineartischs schrittweise auf unterschiedliche Positionen gefahren und der Widerstand R des Drahts wurde gemessen. Man erkennt deutlich, wie der Widerstand zur Mitte hin ansteigt und dann schließlich wieder abflacht. Die erste Profilmessung wurde innerhalb von circa 15 Minuten durchgeführt und nach circa 10 Minuten wurde eine zweite Profilmessung innerhalb von circa 15 Minuten durchgeführt. Man erkennt einen deutlichen Unterschied zwischen der Amplitude der ersten Messung und der Amplitude der zweiten Messung. Außerdem wurde nach jeder Profilmessung noch ein Messpunkt in der Nullposition aufgenommen, auch hier sieht man jeweils einen starken Abfall des Widerstandes. Dies lässt sich damit erklären, dass die Verschmutzung durch Verbrennen des Glasrohrs kontinuierlich zugenommen hat und aufgrund

3. Messungen und Analyse

der dadurch erhöhten Rekombinationsrate der Gesamtfluss von atomarem Wasserstoff abgenommen hat. Um das Strahlprofil genauer analysieren zu können, wurde folgende Gauß-Funktion an die Messdaten (Abbildung 3.11) gefittet:

$$g(y) = a \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2 \cdot \sigma_s^2}} + b. \quad (3.3)$$

Hierbei haben sich für beide Messungen folgende Fit-Parameter (Tabelle 3.2) ergeben. Beim Fitten wurden allerdings die Messungen der Nullpositionen am Ende einer Messreihe herausgenommen.

Tabelle 3.2.: Fit-Parameter zu Gauß-Fits (Gleichung 3.3) der Profilmessungen bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm (Abbildung 3.11).

Fit-Parameter	1. Messung	2. Messung
$a[\Omega]$	15.186 ± 0.372	6.213 ± 0.165
$b[\Omega]$	79.649 ± 0.248	80.086 ± 0.067
$\mu[mm]$	0.000 ± 0.032	-0.094 ± 0.026
$\sigma_s[mm]$	1.136 ± 0.040	0.879 ± 0.029

Identifiziert man b als den Widerstand R_I , welcher lediglich durch ohmsches Heizen entsteht und identifiziert man $a + b$ als Widerstand R_H , welcher durch Aufheizen durch atomaren Wasserstoff hervorgerufen wird, so lässt sich eine Aussage über den Gesamtfluss von atomarem Wasserstoff treffen. Mit der Gleichung 2.21 lässt sich aus R_I der Drahtwiderstand R_0 ohne ohmsches Heizen bestimmen. Mit der Gleichung 2.20, R_0 und R_H ergibt sich für den Gesamtfluss:

$$\begin{aligned} &\text{für die 1. Messung: } \Phi_{\text{ges}} = (1.44 \pm 0.21) \times 10^{17} \text{ s}^{-1} \\ &\text{und für die 2. Messung: } \Phi_{\text{ges}} = (5.8 \pm 1.1) \times 10^{16} \text{ s}^{-1}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Dieser Gesamtfluss von atomarem Wasserstoff lässt sich mit der Abschätzung aus Unterabschnitt 2.1.1 für den gesamten Teilchenfluss vergleichen, um eine Vorstellung von der Effizienz der Dissozierung zu erhalten. Bei einem Kammerdruck von $p_K = (4.0 \pm 0.1) \times 10^{-5}$ mbar liefert Gleichung 2.3 einen Gesamtfluss $\Phi(\text{H}_2) = (5.026 \pm 0.021) \times 10^{17} \text{ s}^{-1}$. Vergleicht man diesen Gesamtfluss mit Hilfe von Gleichung 2.5 mit dem Fluss von atomarem Wasserstoff aus der ersten Messung ergibt sich ein Wirkungsgrad $\eta = 0.116 \pm 0.009$. Dieser Wirkungsgrad ist deutlich geringer als erwartet. Dies lässt sich wahrscheinlich auf Verluste durch Rekombination vom Wasserstoff an Verschmutzungen im Dissoziierungsbereich zurückführen.

3.5.2. Bestimmung des Auffächerungswinkels des Wasserstoffstrahls

Zur Abschätzung des Auffächerungswinkels α_s des Wasserstoffstrahls ist es möglich, die Breite der Gauß-Fits der einzelnen Profilmessungen zu vergleichen. Dazu werden die Daten aus den Profilmessungen bei den unterschiedlichen Abständen z mit einer Gauß-Funktion (Gleichung 3.3) gefittet (siehe Abbildung A.1 und Abbildung A.2). Die sich daraus ergebenden Breiten σ_s können gegen den Abstand z aufgetragen werden. Beim Vergleich der Breiten σ_s zweier Profilmessungen bei gleichem Abstand (siehe Tabelle 3.2) fällt allerdings auf, dass der Fehler des Fit-Parameters deutlich kleiner als die Abweichung zweier Messungen ist, daher wurde der Fehler der Breite auf $\Delta\sigma_s = 0.3$ mm abgeschätzt. Um daraus nun einen Auffächerungswinkel zu bestimmen, können die Datenpunkte mit einer linearen Funktion $f(z) = m \cdot z + c$ gefittet werden. Die sich daraus ergebende Steigung $m = 0.285 \pm 0.006$ kann mit $\alpha_s = \arctan(m)$ in einen Winkel $\alpha_s = (15.89 \pm 0.30)^\circ$ umgerechnet werden. Im Folgenden wird dieser Winkel als Annahme für die Auffächerung des Wasserstoffstrahls verwendet.

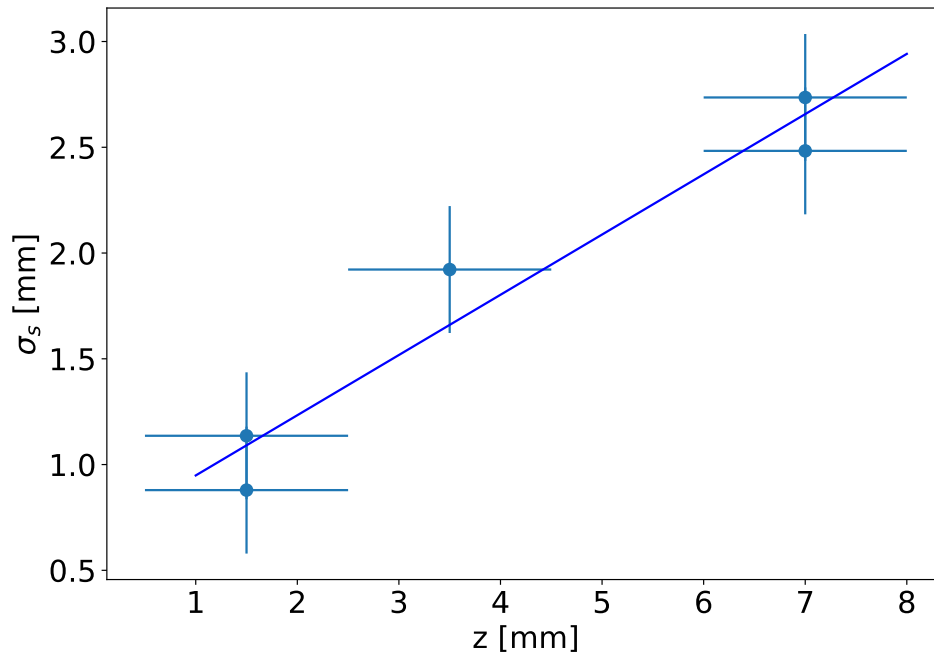


Abbildung 3.12.: Breiten der Gauß-Fits σ_s von Profilmessungen bei unterschiedlichen Abständen z bei einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.9 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: An die Datenpunkte wurde eine lineare Funktion gefittet, um die Auffächerungswinkel des Wasserstoffstrahls zu bestimmen.

3.5.3. Bestimmung des Gesamtflusses aus effektiven Flüssen am Detektordraht

Für eine verbesserte Berechnung des Gesamtflusses von atomarem Wasserstoff ist es möglich, mit Hilfe von Gleichung 2.20 und Gleichung 2.9 für jede Position y den effektiven Fluss am Detektordraht zu bestimmen und diese dann aufzuintegrieren. Zur Bestimmung des effektiven Flusses des Drahts muss allerdings mit einbezogen werden, dass sich die vom Wasserstoffstrahl durchflossene Drahtlänge L_s je nach Position y verändert. Dabei kann zusätzlich noch die Auffächerung des Strahls (siehe Unterabschnitt 2.1.2) miteinbezogen werden. Damit ergibt sich für die durchflossene Drahtlänge für $(\tan(\alpha_s) \cdot z + r_s)^2 - y^2 \geq 0$:

$$L_s(y) = 2 \cdot \sqrt{(\tan(\alpha_s) \cdot z + r_s)^2 - y^2} \quad (3.5)$$

und sonst: $L_s = 0$, da der Draht ab dieser Position den Strahlkegel verlassen hat.

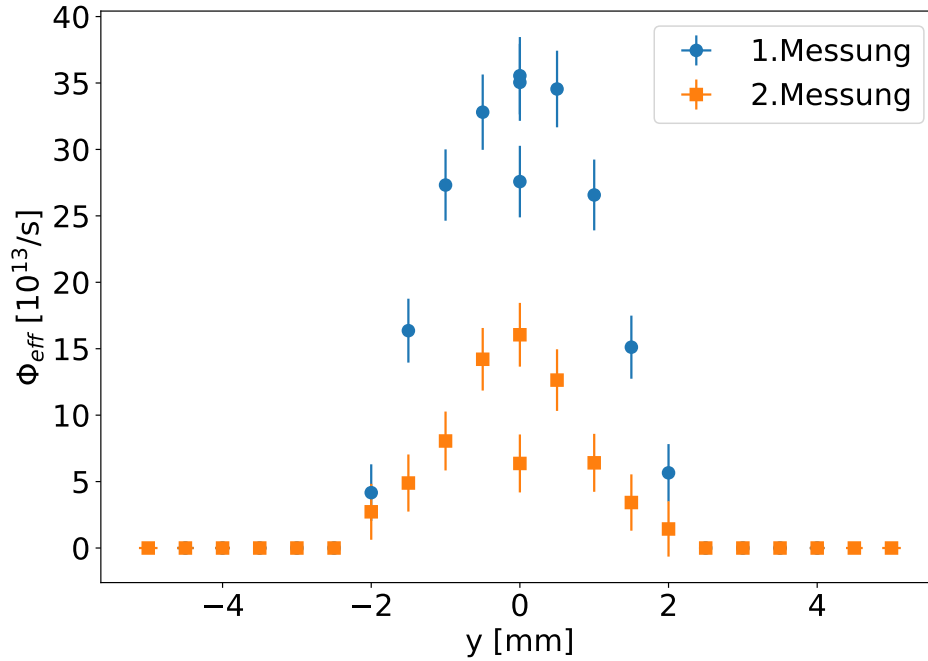


Abbildung 3.13.: Effektive Flüsse am Detektordraht aus Profilmessungen bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm, einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.9 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich.

3. Messungen und Analyse

Um den Gesamtfluss zu berechnen, integriert man numerisch über die Schrittweite $\Delta y = 0.5$ mm auf. Da durch den Draht der effektive Fluss bereits über die Drahtbreite d_d aufintegriert wird, muss hierbei durch den Drahtdurchmesser d_d geteilt werden:

$$\Phi_{\text{integ}} = \sum_{i=1}^n \Phi_i \cdot \frac{\Delta y}{d_d}. \quad (3.6)$$

Damit ergibt sich für den aufintegrierten Gesamtfluss Φ_{integ} :

$$\begin{aligned} &\text{für die 1. Messung: } \Phi_{\text{integ}} = (9.9 \pm 1.1) \times 10^{16} \text{ s}^{-1} \\ &\text{und für die 2. Messung: } \Phi_{\text{integ}} = (3.5 \pm 1.0) \times 10^{16} \text{ s}^{-1}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Vergleicht man diese Flüsse mit den zuvor errechneten Gesamtflüssen (Gleichung 3.4), sieht man, dass die aufintegrierten Flüsse circa 30% für die 1. Messung beziehungsweise 40% für die 2. Messung kleiner sind. Dies könnte man damit erklären, dass bei der Herleitung zu Gleichung 2.20 ein konstanter Fluss über die Drahtlänge angenommen wurde, wohingegen in den Messungen eher eine gaußartige Verteilung zu sehen ist. Es lassen sich auf die gleiche Weise die effektiven Flüsse der Profilmessungen bei unterschiedlichen Abständen bestimmen. In Abbildung 3.14 lässt sich gut erkennen, wie die Verteilung des effektiven Flusses mit steigendem Abstand abflacht. Dies lässt sich zum Teil mit der Auffächerung des Strahls erklären. Man kann für die unterschiedlichen Profilmessungen mit Hilfe der oben beschriebenen Methoden jeweils eine Abschätzung für den Gesamtfluss Φ_{ges} unter Annahme einer Gleichverteilung des Flusses über den Strahlquerschnitt und jeweils einen integrierten Gesamtfluss Φ_{integ} durch Aufintegrieren der effektiven Flüsse bestimmen.

Tabelle 3.3.: Gesamtflüsse aus Profilmessungen für unterschiedliche Abstände z zwischen Schlauch und Detektordraht: Die Gesamtsamtflüsse wurden einmal über die maximale Widerstandsdifferenz unter der Annahme einer Gleichverteilung des Flusses über den Strahlquerschnitt (Φ_{ges}) und einmal durch Aufintegrieren der effektiven Flüsse im Strahlprofil (Φ_{integ}) bestimmt.

z [mm]	Φ_{ges} [s^{-1}]	Φ_{integ} [s^{-1}]
1.5 ± 1.0	$(1.44 \pm 0.21) \times 10^{17}$	$(9.9 \pm 1.1) \times 10^{16}$
3.5 ± 1.0	$(0.7 \pm 1.0) \times 10^{16}$	$(0.8 \pm 1.4) \times 10^{16}$
7 ± 1	$(0.4 \pm 1.3) \times 10^{16}$	$(0.3 \pm 2.0) \times 10^{16}$

3. Messungen und Analyse

Vergleicht man für die unterschiedlichen Abstände jeweils den Gesamtfluss Φ_{ges} mit dem aufintegrierten Gesamtfluss Φ_{integ} , erkennt man, dass die Werte innerhalb ihrer Messfehler übereinstimmen. Außerdem kann man erkennen, dass der Messfehler des aufintegrierten Flusses Φ_{integ} jeweils höher ist als der Fehler der Abschätzung des Gesamtflusses Φ_{ges} . Für den Vergleich zwischen den unterschiedlichen Distanzen ist allerdings zu beachten, dass für jede Distanz ein neuer Versuchsaufbau erforderlich war und zwischen diesen Versuchen jeweils Glasrohr und Impedanz gereinigt wurden. Daher ist der Wirkungsgrad der Dissoziierung und damit auch der der Gesamtfluss nicht direkt vergleichbar.

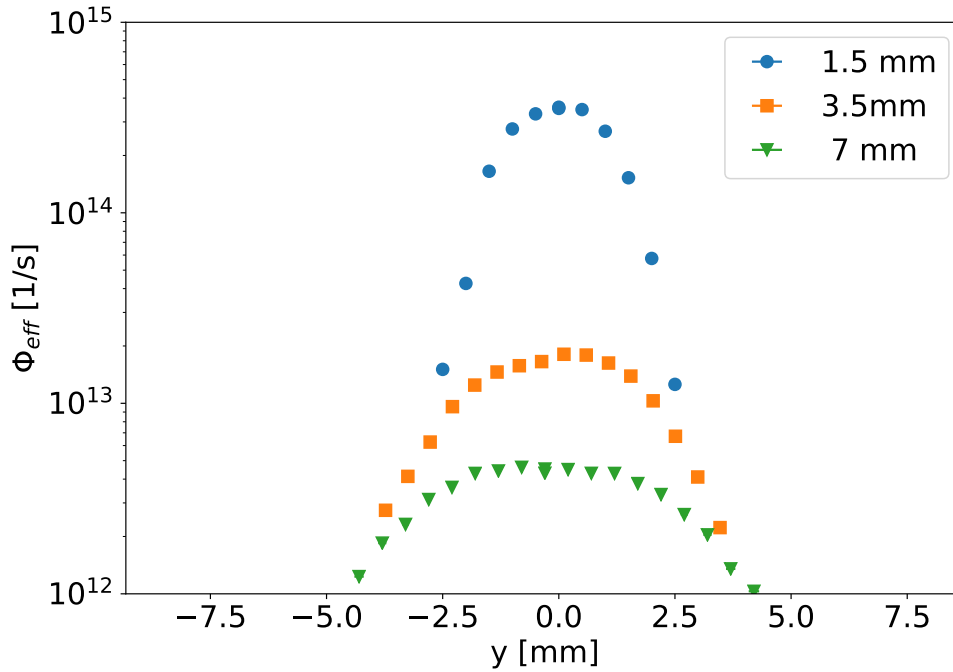


Abbildung 3.14.: Effektive Flüsse am Detektordraht aus Profilmessungen für unterschiedliche Abstände $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm, $z = (3.5 \pm 1.0)$ mm und $z = (7 \pm 1)$ mm bei einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.9 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: Für den effektiven Fluss wurde eine logarithmische Skala verwendet, daher sind hier keine Fehler für den effektiven Fluss eingezeichnet.

3.5.4. Abstandsmessung

Zur Überprüfung der Abhängigkeit des effektiven Flusses vom Abstand zwischen Detektordraht und Schlauchende und dem Öffnungswinkel des Teilchenstrahls (siehe Unterabschnitt 2.1.2) wurde eine Abstandsmessung durchgeführt. Dazu wurde der Detektordraht auf einem Lineartisch platziert. Der Teflonschlauch und der Lineartisch wurden hintereinander und parallel zueinander ausgerichtet.

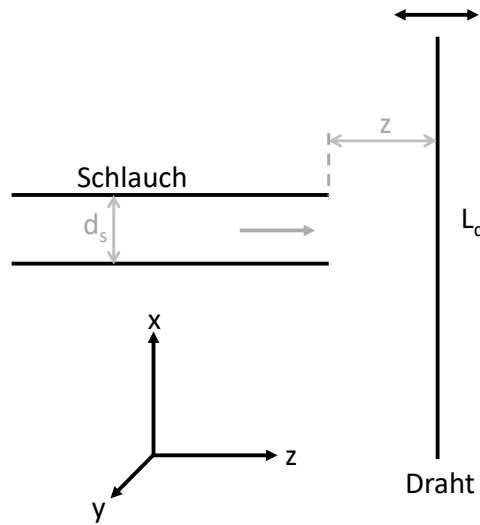


Abbildung 3.15.: Schaubild des Versuchsaufbaus (Abbildung A.15) zur Bestimmung der Abstandsabhängigkeit des Wasserstoffflusses in seitlicher Ansicht: Der Detektordraht wurde auf einem Lineartisch platziert. Der Schlauch, aus dem der Wasserstoff austritt, und der Lineartisch wurden hintereinander und parallel zueinander ausgerichtet. Damit lässt sich der Abstand z zwischen Schlauchende und Detektordraht schrittweise verändern.

Zu Beginn wurde der Draht auf die Position gefahren, bei welcher der Abstand zwischen Schlauchende und Draht minimal ist. Dieser Abstand $z_0 = (1.5 \pm 1.0) \text{ mm}$ wurde mithilfe eines Lineals bestimmt. Mit $z(s) = m \cdot s + z_0$ kann so die Distanz zwischen Draht und Schlauchende berechnet werden. Dabei ist s die Anzahl der Schritte und m der vorher bestimmte Umrechnungsfaktor. Für den Abstandfehler $\Delta z(s)$ ergibt sich:

$$\Delta z(s) = \sqrt{(\Delta m \cdot s)^2 + (\Delta z_0)^2}. \quad (3.8)$$

Nach Abpumpen der Kammer und Aufheizen des Drahts wurde jeweils eine Messung mit laufender Dissozierung und eine ohne laufende Dissozierung, aber bei gleichem Teilchenfluss und gleichem Kammerdruck durchgeführt.

3. Messungen und Analyse

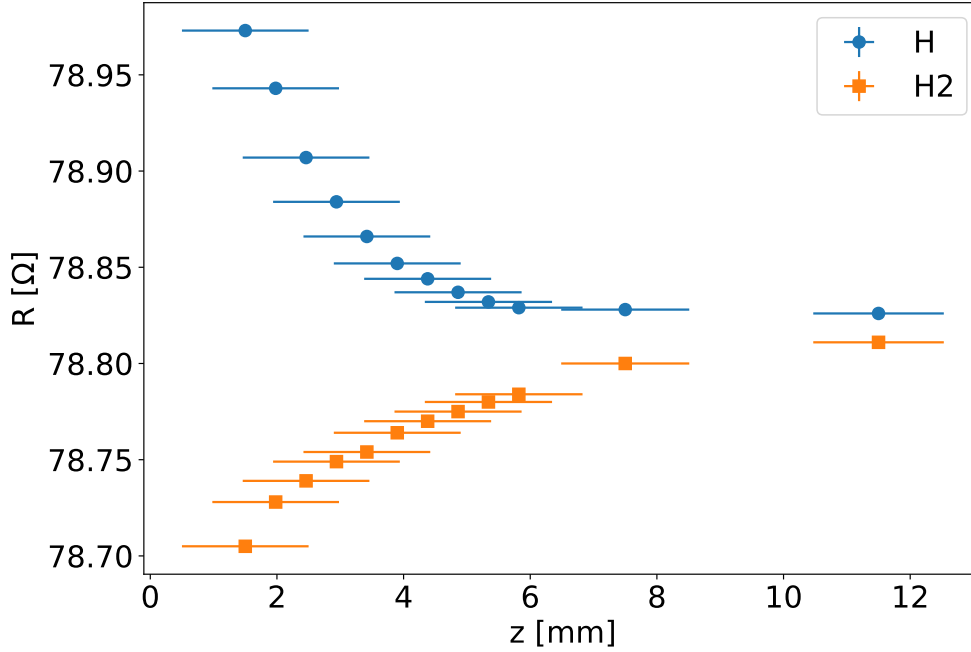


Abbildung 3.16.: Messung des Drahtwiderstandes R für verschiedene Abstände zwischen Draht und Schlauchende z bei einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W: Es wurde eine Messung für atomaren Wasserstoff bei einem Druck $p_D = (4.7 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich und eine Messung für molekularen Wasserstoff bei einem Druck $p_D = (2.5 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich durchgeführt. Der Kammerdruck betrug bei beiden Messungen $p_K = (4.2 \pm 0.1) \times 10^{-5}$ mbar.

Betrachtet man die Änderung des Widerstandes in Abhängigkeit vom Abstand z zwischen Draht und Schlauchende erkennt man, dass der Widerstand für atomaren Wasserstoff bei steigendem Abstand abnimmt. Dies entspricht der Abschätzung aus Unterabschnitt 2.1.2. Für molekularen Wasserstoff hingegen nimmt der Widerstand zu. Dies könnte man damit erklären, dass der effektive Fluss molekularen Wasserstoffs und damit auch die Kühlung durch den molekularen Wasserstoff (vergleiche Abschnitt 3.3) mit steigender Distanz aus demselben Grund wie für den atomaren Wasserstoff abnimmt. Aus der Widerstandsänderung lässt sich mit Hilfe von Gleichung 2.20 und der bestrahlten Drahtlänge L_s aus Gleichung 3.5 mit der Annahme, dass der Draht sich in der Mitte des Strahlquerschnitts befindet ($y = (0.0 \pm 0.5)$ mm) jeweils der effektive Fluss errechnen.

3. Messungen und Analyse

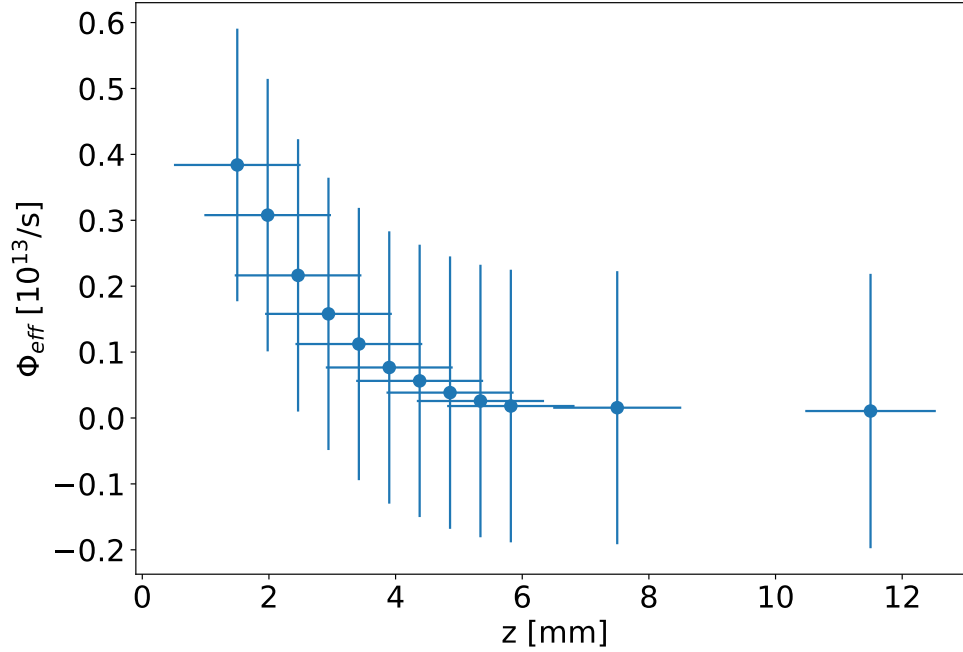


Abbildung 3.17.: Effektiver Fluss Φ_{eff} am Detektordraht in Abhängigkeit vom Abstand z zwischen Draht und Schlauchende bei einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (2.5 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: Die Fehler der effektiven Flüsse $\Delta\Phi_{\text{eff}}$ sind zur Übersichtlichkeit um 90% verkleinert dargestellt.

Um die Vorhersage aus Unterabschnitt 2.1.2 zu bestätigen, wurde versucht, eine Funktion nach Gleichung 2.9 an die Daten zu fitten. Dies ist allerdings nicht gelungen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass der Teilchenfluss, welcher auf den Detektordraht trifft, zu Teilen aus atomarem und zu Teilen aus molekularem Wasserstoff besteht. Damit überlagert sich das Heizen durch atomaren Wasserstoff mit dem Kühlen durch molekularen Wasserstoff (siehe Abbildung 3.16). Daher verändert sich das Verhalten des Drahts und die Vorhersage passt nicht mehr zu den Messdaten. Außerdem ist anzumerken, dass bei der Durchführung der Messung Probleme bei der Kühlung der Dissoziierung aufgetreten sind, daher ist der effektive Fluss vergleichsweise gering und Kühlungseffekte durch molekularen Wasserstoff sind nicht mehr vernachlässigbar. Dennoch lässt sich festhalten, dass der effektive Fluss mit steigendem Abstand fällt.

3.6. Vergleich zweier Drahtdicken

Laut Messungen von Alexandre Vassiliev [2] sorgt eine geringere Drahtdicke d_d für eine höhere Widerstandsänderung am Detektordraht unter Fluss von atomarem Wasserstoff. Dies lässt sich auch damit erklären, dass der Grundwiderstand R_0 nach Gleichung 2.10 proportional zu $1/d^2$ ist und nach Gleichung 2.20 ein höherer Grundwiderstand für ein höheres Signal sorgt. Dies dominiert den Effekt, dass sich die effektiv durchströmte Drahtfläche A_{eff} proportional zum Drahtdurchmesser d verhält und sich damit der effektive Fluss Φ_{eff} mit kleineren Drahtdurchmessern verkleinert. Um dies zu überprüfen, wurde ein neuer Ein-Draht-Detektor mit einem 5 μm -Wolframdraht [13] gebaut.

Tabelle 3.4.: Daten zur Messung mit 5 μm -Wolframdraht.

Größe	Wert
spezifischer Widerstand bei 20°C ρ	0.092 $\Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1}$ [13]
Emissionsgrad ϵ	0.2 [2]
Temperaturkoeffizient α	$4.7 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ [2]
Wärmeleitfähigkeit λ	174 $\text{W m}^{-1} \text{ K}$ [2]
Drahtlänge L_d	$(5.45 \pm 0.05) \text{ cm}$
Drahtdicke d_d	$(5.0 \pm 0.5) \mu\text{m}$ [13]
Messstrom I	$(1.01 \pm 0.01) \text{ mA}$
Raumtemperatur T_0	$(21 \pm 1) ^\circ\text{C}$

Es wurden 5 μm - und 10 μm -Draht nebeneinander so auf dem Lineartisch montiert, dass sie in ihrer Nullposition einen Abstand $z = (1.5 \pm 1.0) \text{ mm}$ zum Ende des Schlauchs haben (siehe Abbildung A.17). Nach Abpumpen der Vakuumkammer und Aufheizen beider Drähte wurde zuerst mit dem 5 μm -Draht und anschließend mit dem 10 μm -Draht eine Profilmessung durchgeführt. Aufgrund von Kühlungsproblemen bei der Dissoziierung musste die Profilmessung mit dem 10 μm -Draht allerdings nach der Hälfte beendet werden.

Tabelle 3.5.: Fit-Parameter zum Gauß-Fit ohne vertikalen Offset (Gleichung 3.3) der Profilmessungen (Abbildung 3.18) mit einem 5 μm und einem 10 μm -Draht bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0) \text{ mm}$.

Fit-Parameter	5 μm -Draht	10 μm -Draht
a [Ω]	30.851 ± 0.635	10.040 ± 0.128
μ [mm]	0.292 ± 0.036	-0.262 ± 0.039
σ_s [mm]	1.522 ± 0.036	1.012 ± 0.033

3. Messungen und Analyse

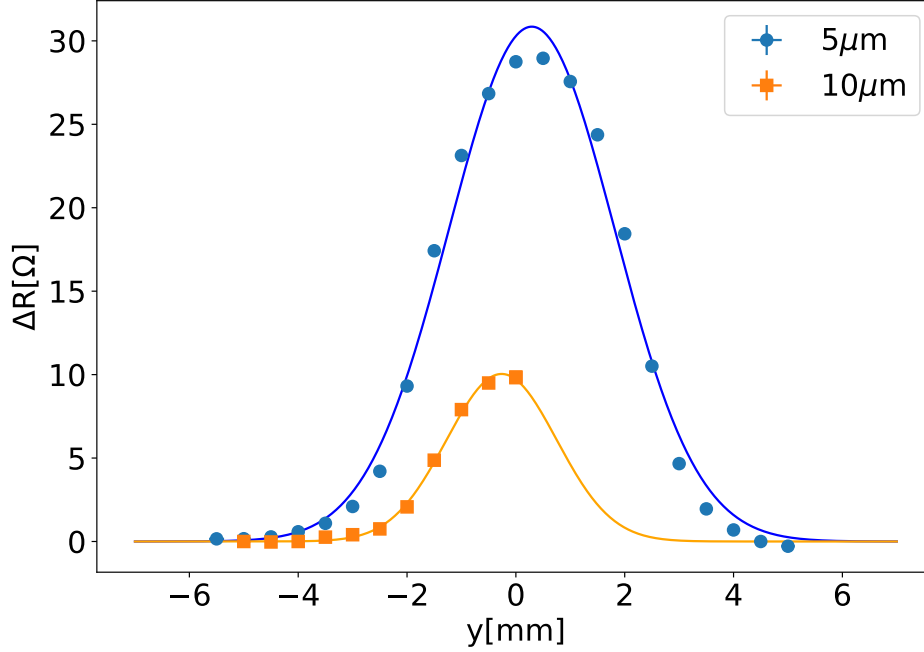


Abbildung 3.18.: Profilmessungen mit 5 μm und 10 μm -Draht bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm, einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.5 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: Um die beiden Drähte gut vergleichen zu können, wird die Widerstandsdifferenz ΔR betrachtet. Die Messdaten wurden jeweils mit einer Gauß-Funktion ohne vertikalen Offset (Gleichung 3.3) gefittet.

Um die beiden Drähte gut miteinander vergleichen zu können, wird in Abbildung 3.18 die Widerstandsdifferenz ΔR zwischen Widerstand R_H mit Fluss von atomarem Wasserstoff und R_I ohne Fluss aufgetragen. Fittet man nun die Messwerte mit einer Gauß-Funktion ohne vertikalen Offset (Gleichung 3.3) und vergleicht die Fit-Parameter (Tabelle 3.5), sieht man, dass das Verhältnis der Maximalwerte a der Fit-Funktionen $a_{5\mu\text{m}}/a_{10\mu\text{m}} = 3.07 \pm 0.07$ beträgt. Damit lassen sich die vorherigen Erwartungen bestätigen.

3.7. Messungen der Zeitkonstante

Für zukünftige automatisierte Messungen mit Hilfe des Lineartischs ist es wichtig, eine Vorstellung für das zeitliche Verhalten des Drahts beim Aufheizen und beim Abkühlen zu erhalten. Daher wurde das Ansteigen des Widerstandes am Draht nach Anschalten der Dissoziation und das Absinken des Widerstandes am Draht nach Ausschalten der Dissoziation für jeweils einen 5 μm - und einen 10 μm -Wolframdraht mit Hilfe eines Multimeters und einer Kamera aufgezeichnet. Außerdem wurde das Verhalten des Drahts mit Hilfe einer Simulation bestimmt. Um das Aufheizen und Abkühlen der beiden Drähte und die Vorhersagen durch die Simulationen gut vergleichen zu können, kann man die Zeit τ bestimmen, nach welcher sich der Widerstand des Drahts um 95% der gesamten Widerstandsänderung erhöht beziehungsweise verringert hat. Um die Zeitkonstante τ genauer bestimmen zu können wurde zwischen den Messpunkten linear interpoliert.

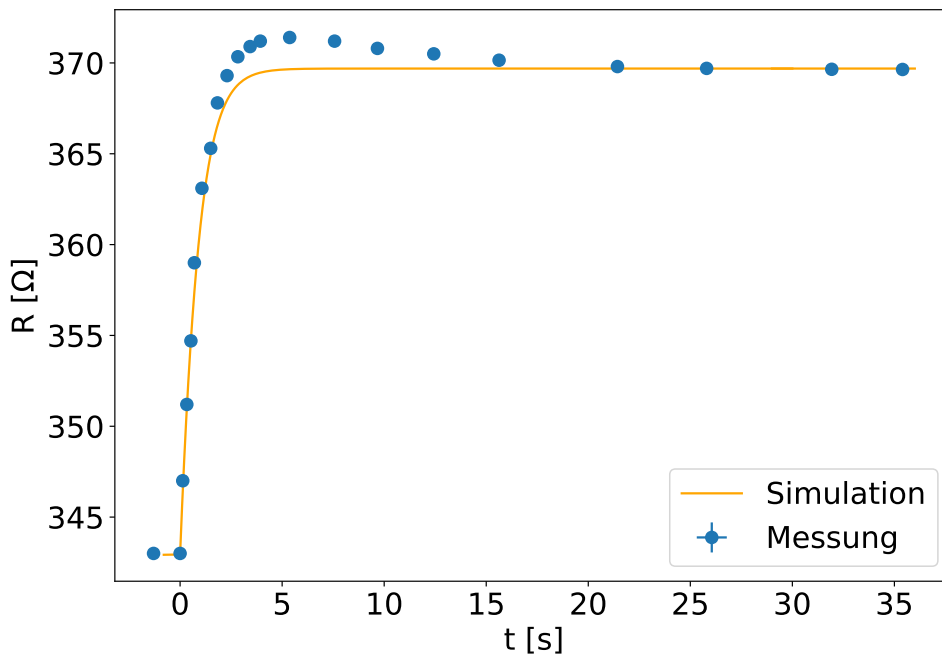


Abbildung 3.19.: Aufheizen des 5 μm -Drahts nach Einschalten der Dissoziation mit Vorhersage durch Simulation: In der Simulation wurde für den Draht eine Dicke $d_d = 5.35 \mu\text{m}$ und ein Fluss $\Phi_{\text{ges}} = 6 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$ angenommen, um auf ähnliche Widerstände zu kommen.

3. Messungen und Analyse

Tabelle 3.6.: Zeitkonstanten τ für Aufheizen und Abkühlen des 5 μm - und 10 μm -Drahts, jeweils für die Messung und die Simulation: Hierbei beschreibt τ die Zeit, nach welcher sich der Widerstand des Drahts um 95% der gesamten Widerstandsänderung erhöht beziehungsweise verringert hat.

$d_d[\mu\text{m}]$	Aufheizen		Abkühlen	
	Messung $\tau[\text{s}]$	Simulation $\tau[\text{s}]$	Messung $\tau[\text{s}]$	Simulation $\tau[\text{s}]$
5	1.79 ± 0.14	2.50	3.66 ± 0.17	3.05
10	31.6 ± 1.5	6.24	16.03 ± 0.32	6.95

Vergleicht man nun die Messungen der Zeitkonstante des 5 μm - und 10 μm -Drahts, sieht man, dass der 10 μm -Draht deutlich mehr Zeit zum Aufheizen und Abkühlen benötigt als der 5 μm -Draht. Dies lässt sich unter anderem damit erklären, dass für den 10 μm -Draht vier Mal so viel Material aufgeheizt beziehungsweise abgekühlt werden muss wie für den 5 μm -Draht. Vergleicht man die Zeitkonstanten aus den Messungen mit denen aus der Simulation, erkennt man, dass die Werte aus den Simulationen deutlich außerhalb der Messwerte liegen. Jedoch liegen die Messwerte für den 5 μm -Draht näher an ihren Simulationswerten als die Messwerte für den 10 μm -Draht. Mit Ausnahme des Aufheizens des 5 μm -Drahts liegen alle Messwerte über ihren Simulationswerten. Betrachtet man Abbildung 3.19, kann man im Bereich zwischen $t = 3$ s und $t = 10$ s eine Überschwingung erkennen. Auch in Abbildung A.6 lässt sich im Bereich zwischen $t = 10$ s und $t = 20$ s eine Abweichung von dem zu erwartenden Verlauf erkennen. Dies könnte durch Störungen aufgrund der Entladung beim Einschalten des Dissoziierers hervorgerufen worden sein.

3.8. Erneute Messungen mit dem Wheatstone-Brücken-Detektor

Nachdem es mit Hilfe des Ein-Draht-Detektors gelungen ist, einige Probleme an der Wasserstoffquelle zu beheben (siehe Abschnitt 3.4), wurde eine erneute Messung mit dem Wheatstone-Brücken-Detektor durchgeführt. Zur Verbesserung der Stabilität der Wheatstone-Brücke wurde der zweite Draht in der Wheatstone-Brücke durch einen festen Widerstand ersetzt. Für eine Messung wurde der Schlauch in einem Abstand $z = (5 \pm 2)$ mm vom Detektordraht positioniert. Vor dem Abpumpen der Vakuumkammer wurde die Wheatstone-Brücke so debalanciert, dass eine Spannung $U_B = (-13.29 \pm 0.01)$ mV an der Brücke anlag. Nach dem Abpumpen der Kammer betrug die Brückenspannung $U_B = (-0.73 \pm 0.01)$ mV. Nach Einstellen des Flusses von molekularem Wasserstoff auf einen Druck $p_D = (2.5 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich fiel die Brückenspannung $U_B = (-0.80 \pm 0.01)$ mV leicht ab. Dies lässt sich wahrscheinlich auf den Kühlungseffekt von molekularem Wasserstoff zurückführen. Nach Einschalten der Dissoziation stieg die Brückenspannung an und stabilisierte sich nach 3 Minuten auf einen Wert $U_B = (4.75 \pm 0.01)$ mV. Es lässt sich nach den Optimierungen an Wasserstoffquelle und Detektor also auch mit Hilfe des Wheatstone-

3. Messungen und Analyse

Brücken-Detektors ein deutliches Signal erzeugen, welches in der Nähe der erwarteten Größenordnung liegt. In einer weiteren Messung soll die Abhängigkeit der Dissoziation vom Druck p_D im Dissoziierungsbereich überprüft werden. Dazu wurde der Druck p_D erst schrittweise erhöht.

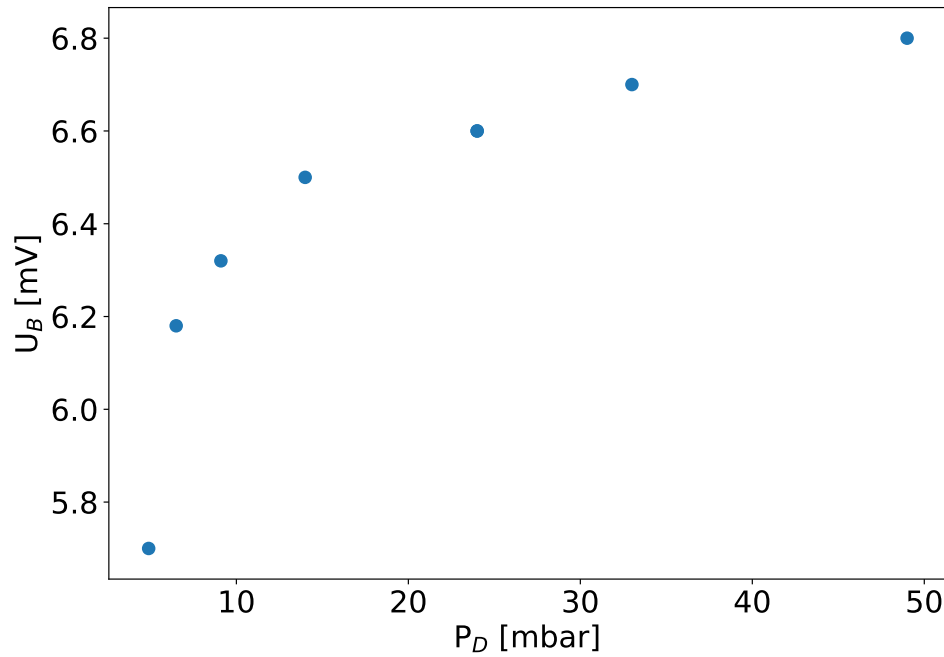


Abbildung 3.20.: Messung der Brückenspannung U_B am Wheatstone-Brücken-Detektor in Abhängigkeit des Druck p_D im Dissoziierungsbereich mit Abstand $z = (5 \pm 2)$ mm zwischen Schlauch und Detektordraht und einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W. Die Fehler der Messwerte sind so klein, dass sie in dieser Darstellung nicht sichtbar sind.

In Abbildung 3.20 erkennt man, dass die Brückenspannung U_B mit steigendem Druck p_D im Dissoziierungsbereich ansteigt. Des Weiteren lässt sich ein Abflachen der Kurve bei höheren Drücken feststellen. Daraus lässt sich schließen, dass ein höherer Druck im Dissoziierungsbereich zu einem größeren Fluss an atomarem Wasserstoff führt. Hier ist jedoch anzumerken, dass der Druck im Dissoziierungsbereich dadurch beschränkt ist, dass die Turbomolekularpumpe den Kammerdruck nur bis zu einem gewissen Teilchenfluss für längere Zeit aufrechterhalten kann. Daher wurde sich für längere Messungen für einem Druck $p_D = 5$ mbar entschieden.

3.9. Fehlerdiskussion

In diesem Teil werden Fehlerquellen diskutiert und ihre Auswirkungen auf die Messergebnisse und die daraus gezogenen Schlüsse abgeschätzt.

3.9.1. Draht

Bei der Messung der Drahtlänge wurde lediglich der Abstand zwischen den beiden Kontakten an den Drahtenden gemessen. Da der Draht jedoch sehr leicht zerreißt, konnte er nicht vollkommen gespannt werden. Daher ist der Draht länger, als der gemessene Abstand zwischen den beiden Kontakten. Dies sorgt für ein größeres Signal und damit dafür, dass der Fluss von atomarem Wasserstoff überschätzt wird. Auf Abbildung A.12 ist jedoch augenscheinlich keine Krümmung erkennbar, weshalb dieser Effekt vernachlässigt werden kann. Bei der Bestimmung des Abstandes z zwischen Detektordraht und Teflonschlauch konnte das Lineal nicht direkt an den Draht gehalten werden, da dieser bei Berührung zerrissen wäre. Aufgrund der optischen Parallaxe und der generell schlechten Sichtbarkeit des Drahts lässt sich ein Fehler $\Delta z = 1 \text{ mm}$ abschätzen. Ein Abstandsfehler beeinflusst nach Gleichung 2.9 den effektiven Fluss am Detektordraht.

3.9.2. Lineartisch

Aufgrund der Taktung des Schrittmotors, welcher den Lineartisch antreibt, kommt es zu Vibrationen. Ist der Detektor nun für eine Messung auf dem Lineartisch montiert, so nimmt auch dieser die Vibrationen auf. Dies hat bei den ersten Messungen mit dem Lineartisch dafür gesorgt, dass sich der Widerstand des Drahts sprunghaft verändert hat. Dieses Problem konnte damit behoben werden, dass der Schrittmotor während einer Messung nur noch in Achtel-Schritten betrieben wurde, dadurch konnten die Vibrationen deutlich reduziert werden. Beim Betrieb des Schrittmotors in Achtel-Schritten erhöht sich allerdings die Wahrscheinlichkeit, einen Schritt zu überspringen. Da ein Achtel-Schritt allerdings einem Vortrieb von $l = (5.0 \pm 0.6) \text{ }\mu\text{m}$ entspricht, ist ein eventuell dadurch entstandener Fehler als vernachlässigbar einzustufen. Bei den Profilmessungen wurde versucht, den Teflonschlauch und den Lineartisch möglichst senkrecht zueinander auszurichten. Da das Ausrichten lediglich nach Augenmaß durchgeführt wurde, kann hierbei schätzungsweise ein Winkelfehler $\Delta\gamma$ von bis zu 3° entstanden sein. Bei einer in eine Richtung abgefahrenen Strecke $y = 5 \text{ mm}$ würde dies maximal zu einem Abstandsfehler $\Delta z = y \cdot \tan(\Delta\gamma) = 0.3 \text{ mm}$ führen. Dieser ist allerdings deutlich kleiner als der Fehler, welcher durch die Abstandsmessung per Auge entsteht, und kann deshalb vernachlässigt werden.

3.9.3. Dissoziierung

Im Verlauf der Messungen hat sich gezeigt, dass der Wirkungsgrad der Dissoziierung stark abhängig von Kühlung und Grad der Verschmutzung des Dissoziierungsbereichs und der Impedanz ist. Nach jedem Öffnen der Kammer wurden Glasröhrchen und Impedanz gereinigt. Außerdem wurde nach jeder Messung versucht die Kühlung weiter zu optimieren. Daher ist damit zu rechnen, dass sich die Dissoziierungen zwischen den einzelnen Messungen nicht exakt gleich verhalten und daher auch für unterschiedliche Flüsse von atomarem Wasserstoff sorgen. Wie in Tabelle 3.2 zu sehen ist, wird durch den Gesamtfluss nicht nur der Maximalwert sondern auch die Breite der Profilmessung beeinflusst. Diese Schwankungen im Fluss müssen also auch beim Vergleich zwischen den Profilmessungen mit einbezogen werden. Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass der Wirkungsgrad der Dissoziierung aufgrund mangelnder Kühlung und steigender Verschmutzung mit der Zeit abnimmt. Daher konnte es auch innerhalb einer Messung zu einer Verkleinerung des Gesamtflusses von atomarem Wasserstoff kommen. Um dies auszugleichen wurde innerhalb einer Profilmessung eine mit der Zeit linearer Abfall des Flusses zwischen dem ersten und dem letzten Messpunkt angenommen und herausgerechnet. Da dies allerdings lediglich eine erste Abschätzung darstellt, ist hierbei trotzdem noch mit Fehlern zu rechnen.

3.9.4. Analyse

Während der Analyse der Profilmessungen wurden die Messpunkte mit Hilfe einer Gauß-Funktion gefittet. Die Verwendung einer Gauß-Funktion beruhte allerdings lediglich auf einer Vermutung aufgrund der Form der Profilmessung. Daher sind die Ergebnisse für die Fitparameter mit größeren Fehlern behaftet. Daher wurden in Unterabschnitt 3.5.2 die Fehler für die Breiten der Gauß-Verteilungen höher eingestuft.

4. Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Teil werden die Ergebnisse aus dem vorherigen Kapitel zusammengefasst und mit den Zielen und Erwartungen, die zu Beginn getroffen wurden, verglichen. Außerdem wird ein Ausblick auf mögliche Verbesserungen und zukünftige Ziele gegeben.

4.1. Zusammenfassung

Es wurde gezeigt, dass es möglich ist, mit Hilfe eines Wolframdrahts atomaren Wasserstoff zu detektieren. Dabei wurden zwei verschiedene Bauweisen getestet. Durch seinen einfachen Aufbau ist der Ein-Draht-Detektor gut für erste Tests geeignet. Der Wheatstone-Brücken-Detektor bietet allerdings die Möglichkeit, kleine Signale zu verstärken. Des Weiteren konnte das Verhalten der Quelle für atomaren Wasserstoff genauer bestimmt werden. Es konnte gezeigt werden, dass es mit dem aktuellen Aufbau möglich ist Flüsse in der Größenordnung von 10^{17} Wasserstoffatomen pro Sekunde zu erzeugen. Damit konnten die zuvor getroffenen Erwartungen erfüllt werden. Außerdem hat sich herausgestellt, dass für die Effizienz der Dissoziation eine gute Kühlung und ein hohes Maß an Reinheit essentiell sind. Außerdem lässt sich festhalten, dass höhere Drücke im Dissoziationsbereich und höhere Leistungen des Mikrowellengenerators für einen größeren Fluss an atomaren Wasserstoff sorgen. Darüber hinaus konnte das Verhalten eines Wasserstoffstrahls im Vakuum charakterisiert werden. Dabei ist festgestellt worden, dass der Wasserstoffstrahl ein gaußartiges Profil aufweist und sich mit einem Winkel von circa 16° aufweitet, wenn er aus einem Teflonschlauch austritt. Daher ergibt sich, dass mit steigendem Abstand zwischen Detektor und Schlauchende der effektive Fluss am Detektordraht und damit das Signal abfällt.

4.2. Ausblick

Für den weiteren Aufbau des Triton-Radius Experiments ergeben sich nun folgende Aufgaben. Um die Funktionsweise der Quadrupol-Transportstrecke überprüfen zu können, ist es notwendig, kleine Flüsse von atomarem Wasserstoff detektieren zu können. Nach einer ersten Abschätzung ist zu erwarten, dass circa 15% des atomaren Wasserstoffs durch die Quadrupol-Transportstrecke gelangen. Allerdings ist davon auszugehen, dass beim vorherigen Herunterkühlen der Wasserstoffatome mit weiteren Verlusten zu rechnen ist. Für die Detektion der Wasserstoffatome und letztendlich für die Spektroskopie ist es deshalb wichtig, die Produktion von atomarem Wasserstoff in der Quelle zu maximieren. Daher wird die Kühlung in Zukunft nicht mehr durch Luft, sondern durch eine Flüssigkeit gewährleistet. Des Weiteren wird der molekulare Wasserstoff vor Eintritt in den Dissoziierungsbereich durch einen Palladium-Filter gereinigt werden. Außerdem soll der Dissoziierungsbereich vor jeder Zündung mit Hilfe einer zusätzlichen Leitung mit Wasserstoff gespült werden. Zusätzlich kann durch einen höheren Druck im Dissoziierungsbereich und einen größeren Durchmesser der Impedanz der Teilchenfluss erhöht werden, dazu kann es jedoch nötig sein, die Pumpleistung für die Vakuumkammer zu steigern. Mit diesen Optimierungen kann es möglich sein, den Fluss von atomarem Wasserstoff um circa eine Größenordnung zu erhöhen. Damit wären hinter der Quadrupol-Transportstrecke Flüsse in einer Größenordnung um 10^{16} Wasserstoffatome pro Sekunde möglich. Daher kann es möglich sein, mit Hilfe des Eindraht-Detektors direkt am Ausgang der Quadrupol-Transportstrecke atomaren Wasserstoff zu detektieren und damit die Funktionsweise der Quadrupol-Transportstrecke zu bestätigen. Aktuell wird mit Hilfe von Rubidium die Funktionsweise der Quadrupol-Transportstrecke überprüft. Sollte sich daraus ergeben, dass die Verluste größer sind als erwartet, kann es besser sein, den Wheatstone-Brücken-Detektors zu verwenden. Denn durch die Verstärkung des Signals ist es möglich, kleine Flüsse zu detektieren und feinere Profilmessungen auch in größeren Abständen vom Ausgang der Quadrupol-Transportstrecke vorzunehmen. In jedem Fall gibt es weitere Möglichkeiten die Detektion zu verbessern. Wie bereits gezeigt, sorgt die Verwendung eines dünneren Drahts für größere Widerstandsänderungen. Des Weiteren kann die Verwendung von Platin aufgrund seines geringeren Wärmeleitungskoeffizienten und seines höheren Temperaturkoeffizienten [2] für höhere Signale sorgen. Speziell beim Wheatstone-Brücken-Detektor kann unter anderem eine besser abgestimmte Verstärkung und eine stabilere Spannungsquelle für ein besseres Signal-zu-Rauschen-Verhältnis sorgen. Damit sollte es möglich sein, Flüsse unterhalb von 10^{16} Wasserstoffatomen pro Sekunde zu detektieren.

5. Danksagungen

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die mich beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben.

Zum einen möchte ich mich bei meinem Betreuer Jan Haack bedanken, der mir immer helfend beiseite stand und durch dessen Hilfe ich mich schnell im Labor einfinden konnte.

Zum anderen möchte ich auch Prof. Randolph Pohl für seine Gedanken und Ideen danken, die uns an entscheidenden Stellen auf einen richtigen Weg gebracht haben.

Natürlich möchte ich mich auch bei meiner gesamten Arbeitsgruppe bedanken. Es hat mir viel Freude bereitet einer so guten Atmosphäre meine Bachelorarbeit schreiben zu können, mit dem Wissen, dass bei Problemen jeder aus der Arbeitsgruppe versuchen wird, einem weiterzuhelfen.

Darüber hinaus möchte ich mich für das Korrekturlesen bei Willi, Moritz, Stephan, Friedrich und Lucas bedanken.

Außerdem möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden dafür bedanken, dass sie mir in der Zeit meiner Bachelorarbeit stets den Rücken freigehalten und mich unterstützt haben.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

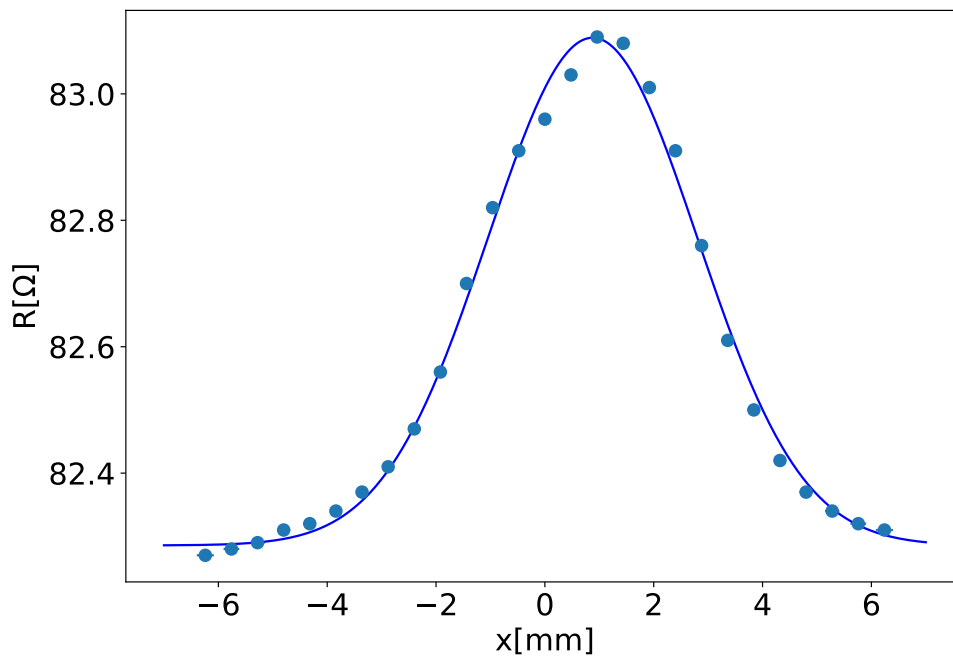


Abbildung A.1.: Profilmessung mit 10 μm -Wolframdraht bei einem Abstand $z = (3.5 \pm 1.0)$ mm, einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.9 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: Die Messdaten wurden mit einer Gauß-Funktion (Gleichung 3.3) gefittet.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

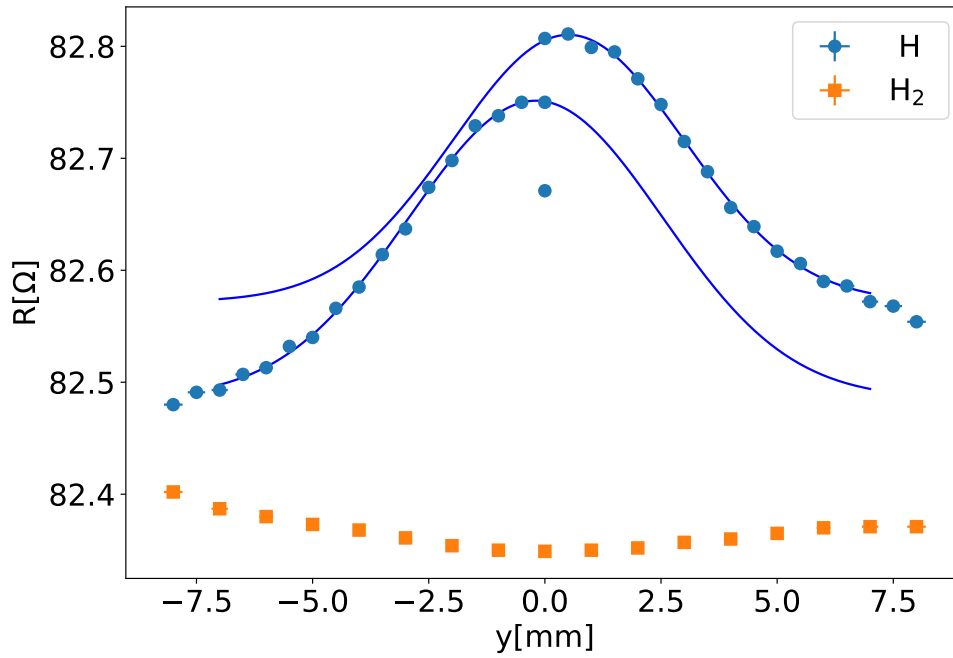


Abbildung A.2.: Profilmessung mit 10 μm -Wolframdraht bei einem Abstand $z = (7 \pm 1)$ mm, einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.9 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: Die Messdaten wurden jeweils mit einer Gauß-Funktion (Gleichung 3.3) gefittet.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

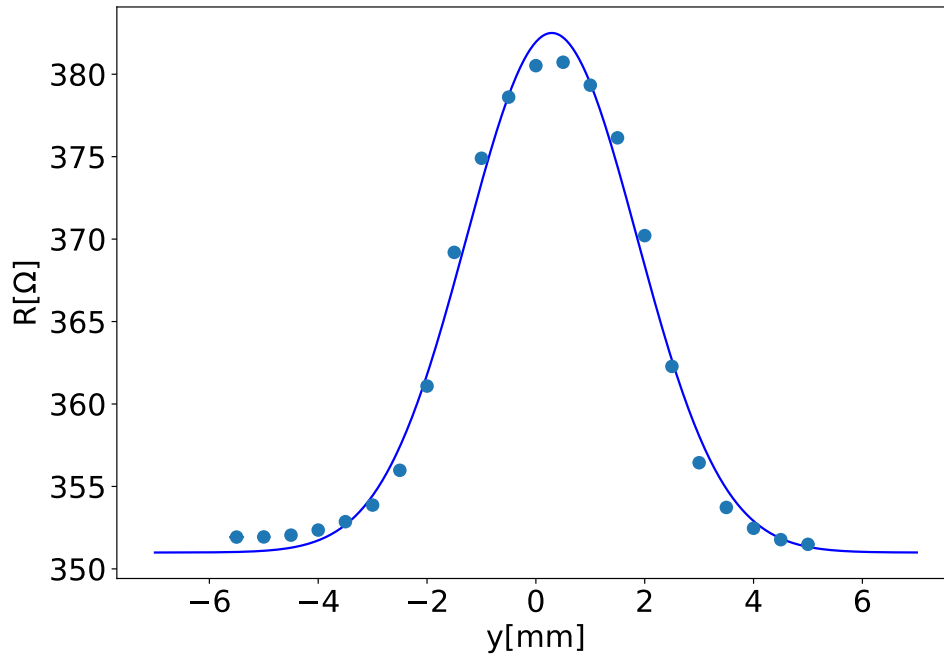


Abbildung A.3.: Profilmessung mit 5 μm -Wolframdraht bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm, einer Mikrowellenleistung $P = (18 \pm 1)$ W und einem Druck $p_D = (4.5 \pm 0.1)$ mbar im Dissoziierungsbereich: Die Messdaten wurden mit einer Gauß-Funktion (Gleichung 3.3) gefittet.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

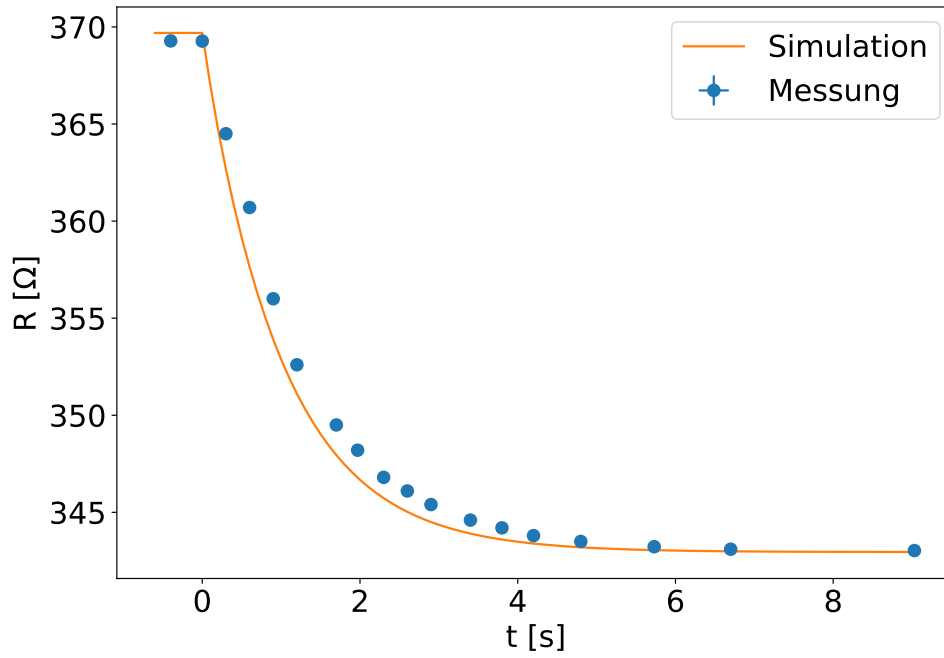


Abbildung A.4.: Abkühlen des 5 μm -Drahts nach Ausschalten der Dissoziation mit Vorhersage durch Simulation: In der Simulation wurde für den Draht eine Dicke $d_d = 5.35 \mu\text{m}$ und ein Fluss $\Phi_{\text{ges}} = 6 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$ angenommen, um auf ähnliche Widerstände zu kommen.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

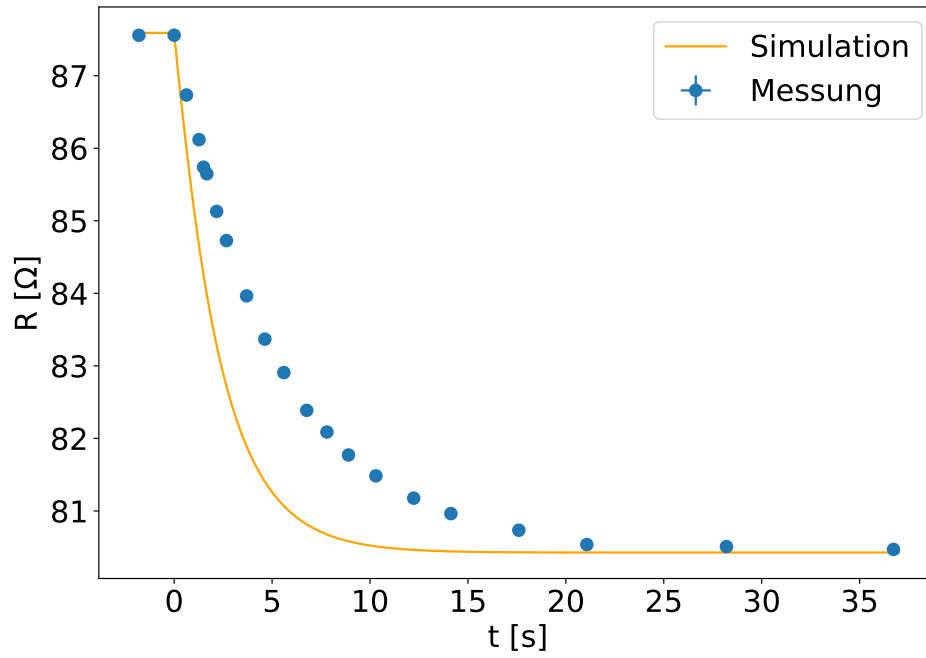


Abbildung A.5.: Abkühlen des 10 μm -Drahts nach Ausschalten der Dissoziation mit Vorhersage durch Simulation: In der Simulation wurde für den Draht eine Dicke $d_d = 9.35 \mu\text{m}$ und ein Fluss $\Phi_{\text{ges}} = 3 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$ angenommen, um auf ähnliche Widerstände zu kommen.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

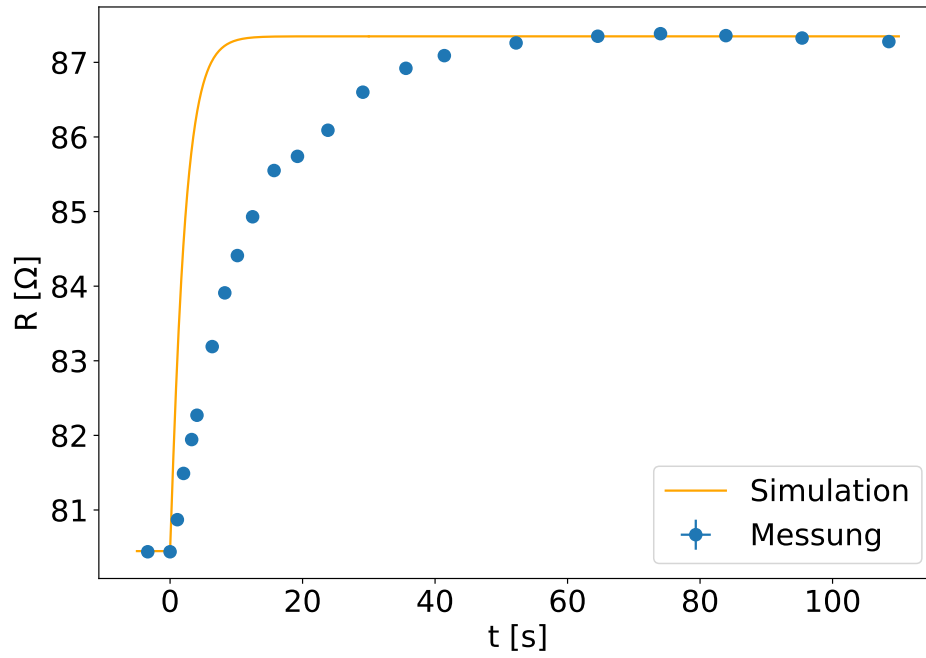


Abbildung A.6.: Aufheizen des 10 μm -Drahts nach Einschalten der Dissoziation mit Vorhersage durch Simulation: In der Simulation wurde für den Draht eine Dicke $d_d = 9.35 \mu\text{m}$ und ein Fluss $\Phi_{\text{ges}} = 3 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$ angenommen, um auf ähnliche Widerstände zu kommen.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

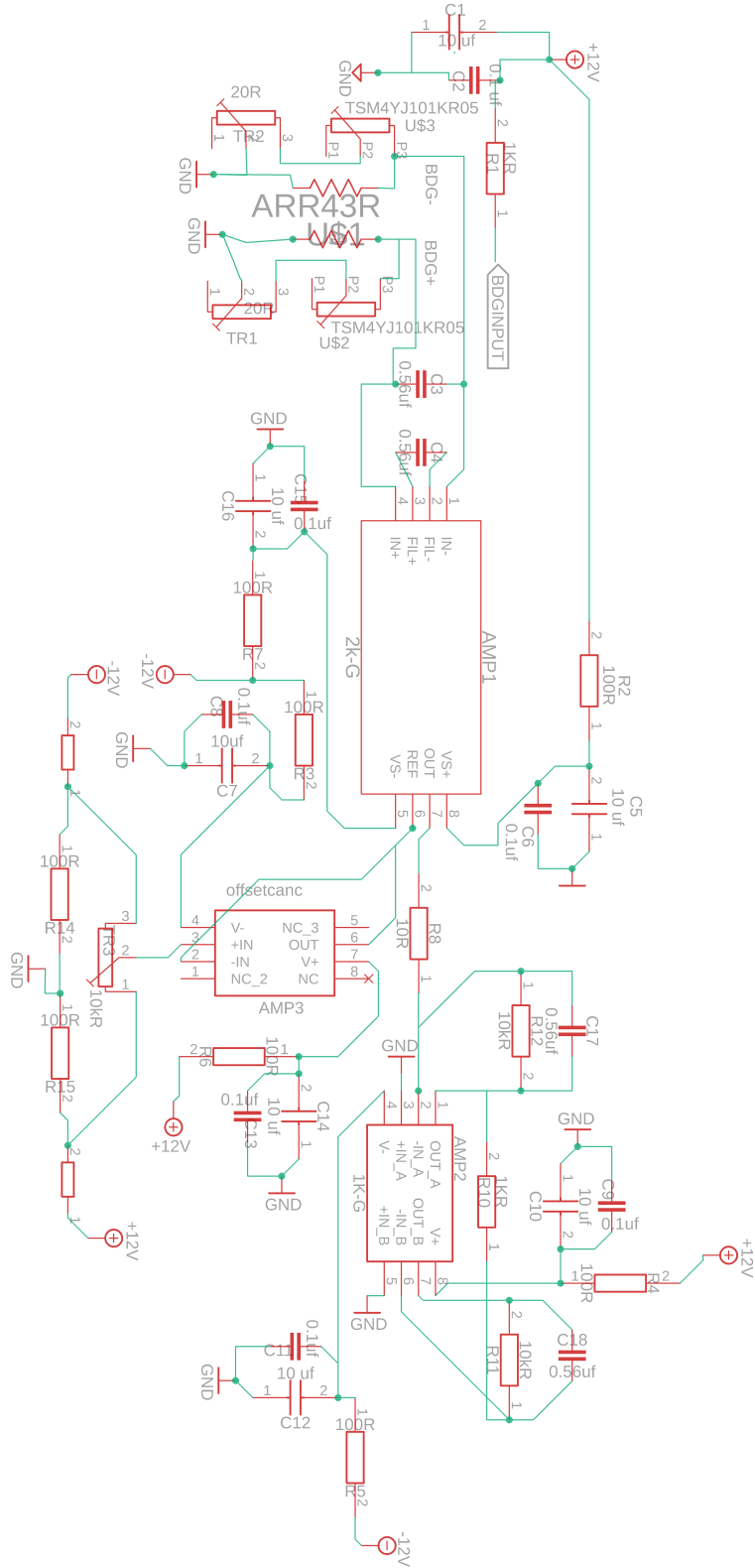


Abbildung A.7.: Schaltplan des Wheatstone-Brücken-Detektors [6].

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

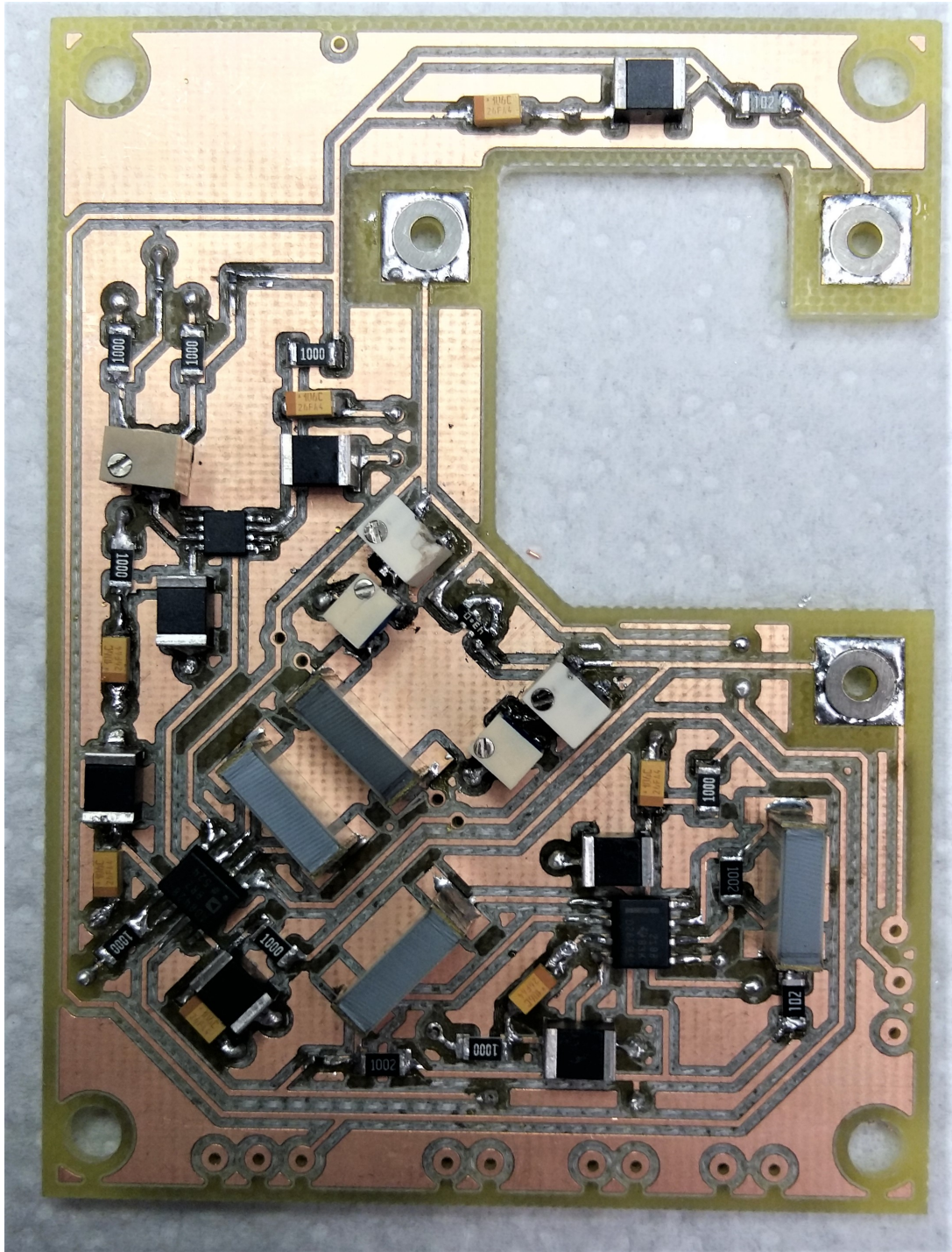


Abbildung A.8.: Bild des SMD-Bretts des Wheatstone-Brücken-Detektors mit aufgebrachten Bauteilen.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken



Abbildung A.9.: Bild des Wheatstone-Brücken-Detektors nach fertiger Montage in eine Aluminiumbox.

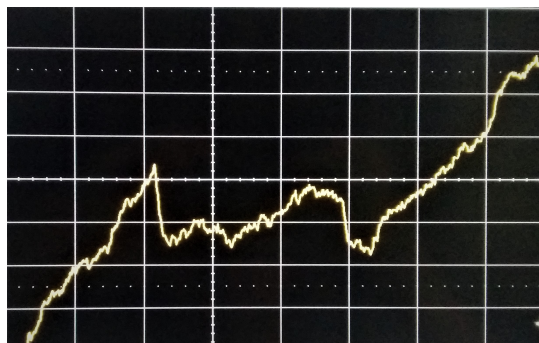


Abbildung A.10.: Langzeitmessung der Brückenspannung des Wheatstone-Brücken-Detektors: Ein Kästchen in y-Richtung ist hierbei 1 mV und ein Kästchen in x-Richtung sind hier 30 Minuten. Man erkennt, dass die Brückenspannung über die Zeit zufällig abdriftet.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

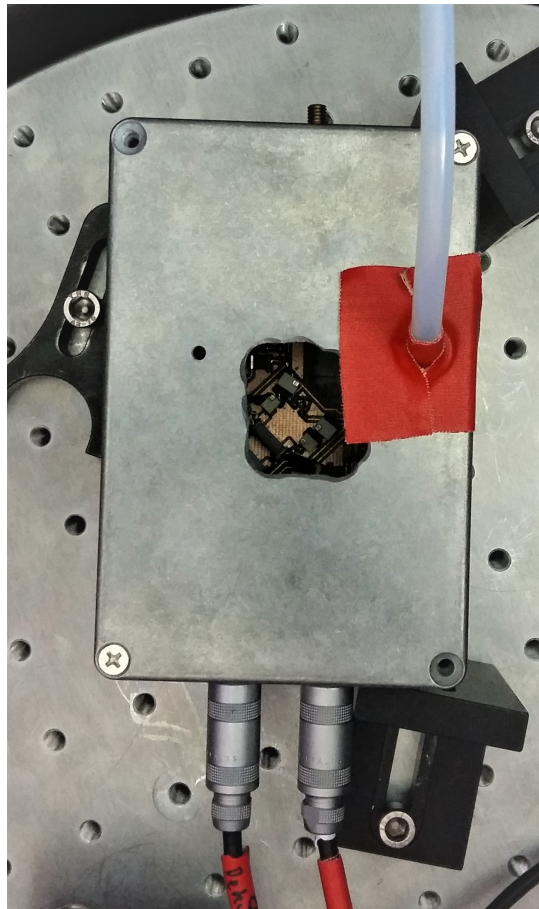


Abbildung A.11.: Versuchsaufbau zu Wasserstoffmessung mit dem Wheatstone-Brücken-Detektor.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

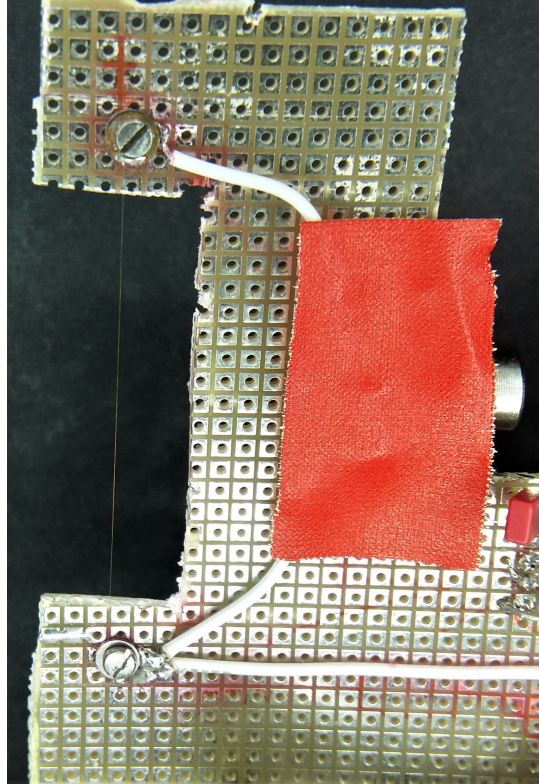


Abbildung A.12.: Bild des Ein-Draht-Detektors mit einem 10 μm -Wolframdraht.

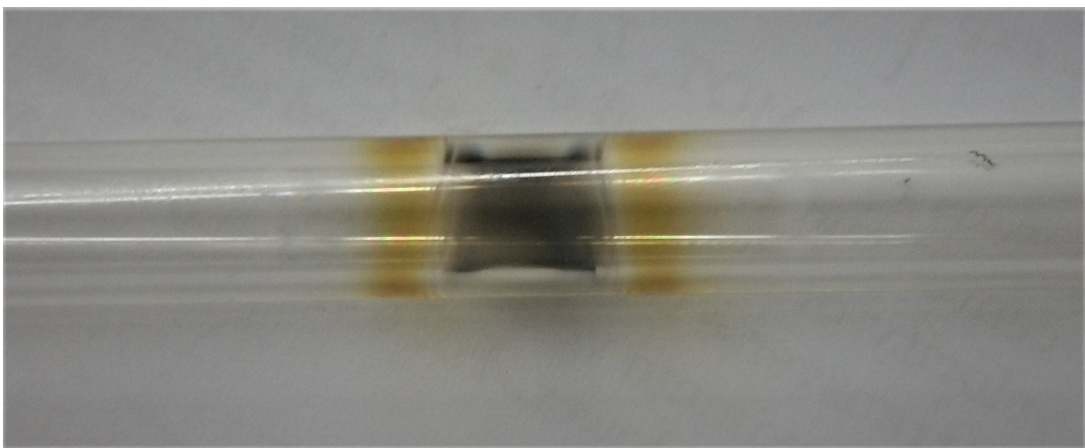


Abbildung A.13.: Verbranntes Glasröchen nach Dissoziation.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

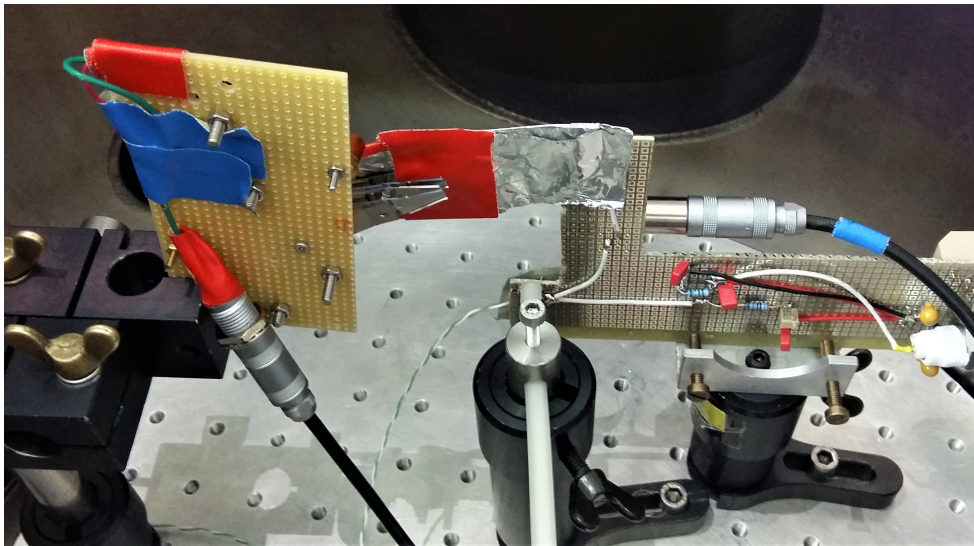


Abbildung A.14.: Bild des Versuchsaufbaus mit Shutter.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

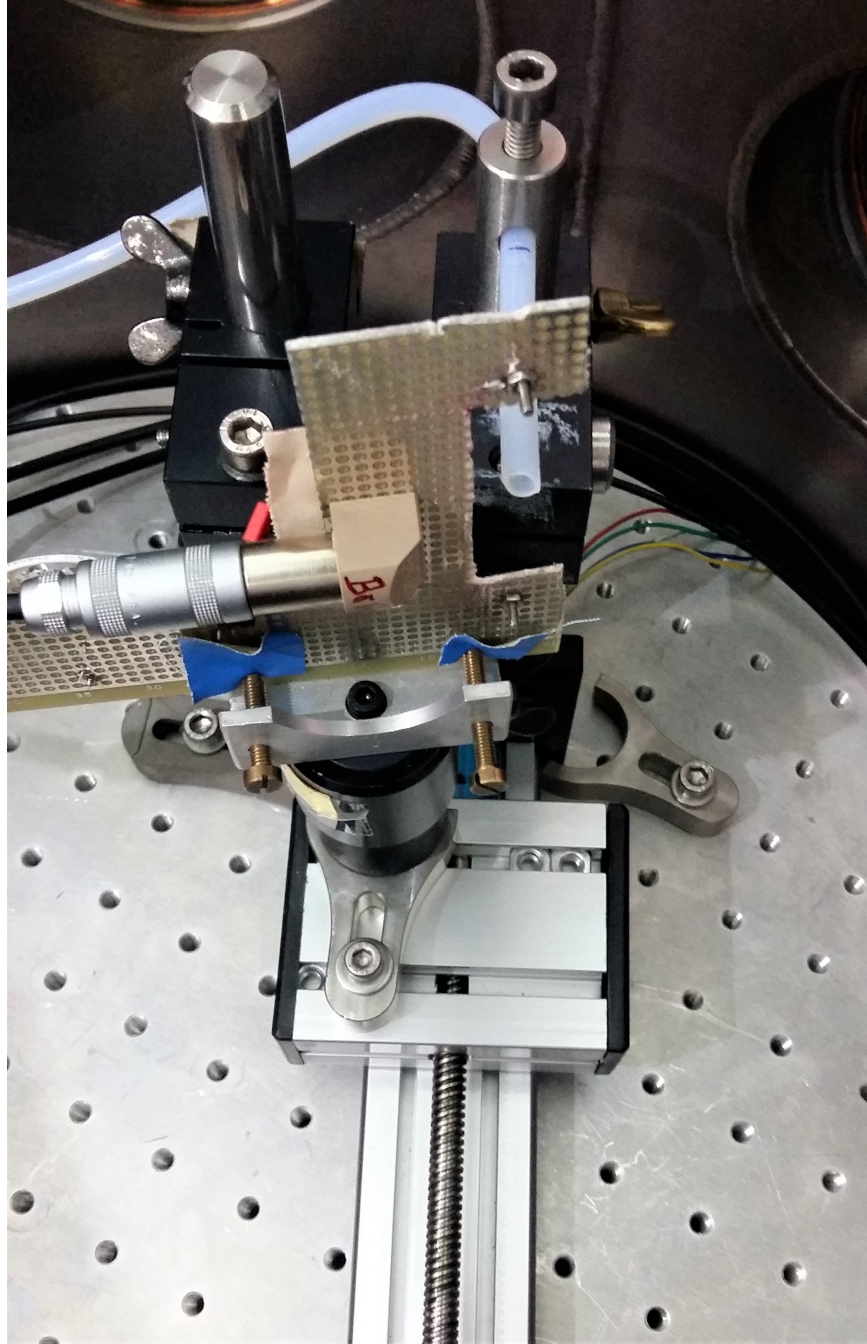


Abbildung A.15.: Bild des Versuchsaufbaus zur Abstandsmessung mit einem Lineartisch.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

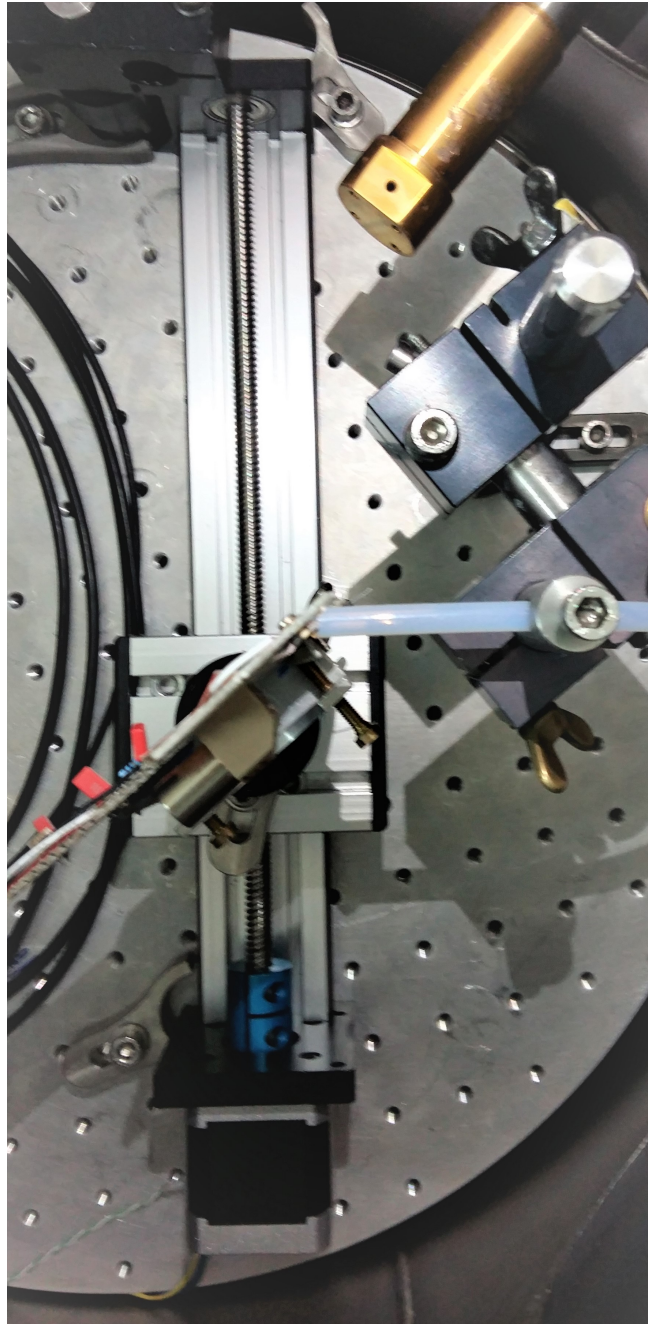


Abbildung A.16.: Bild des Versuchsaufbaus zur Profilmessung mit einem Lineartisch.

A. Zusätzliche Bilder und Grafiken

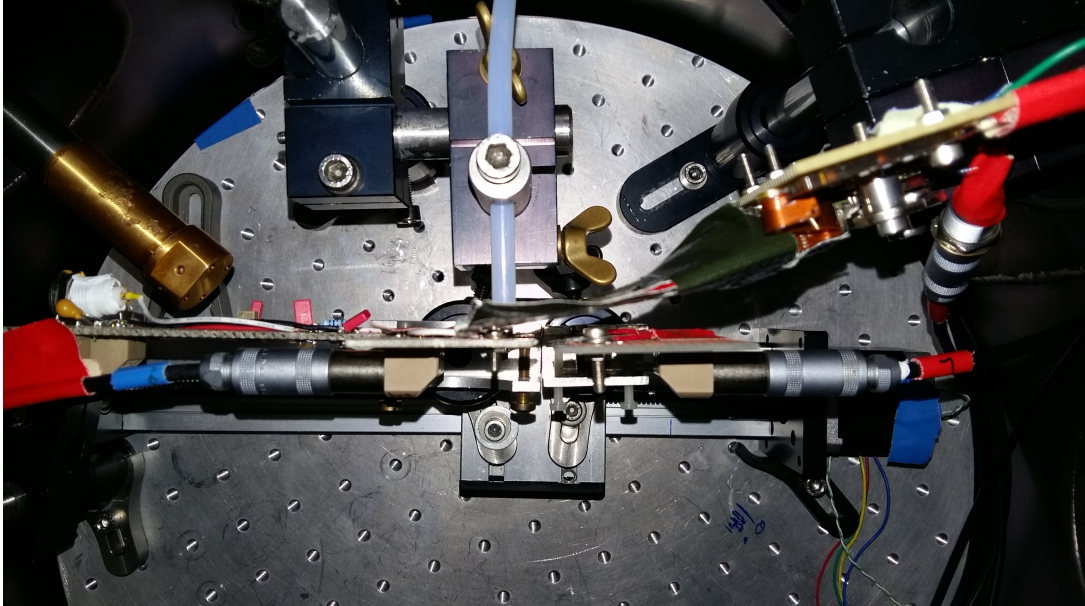


Abbildung A.17.: Bild des Versuchsaufbaus zur Vergleichsmessung zwischen dem 5 μm - und dem 10 μm -Wolframdraht.

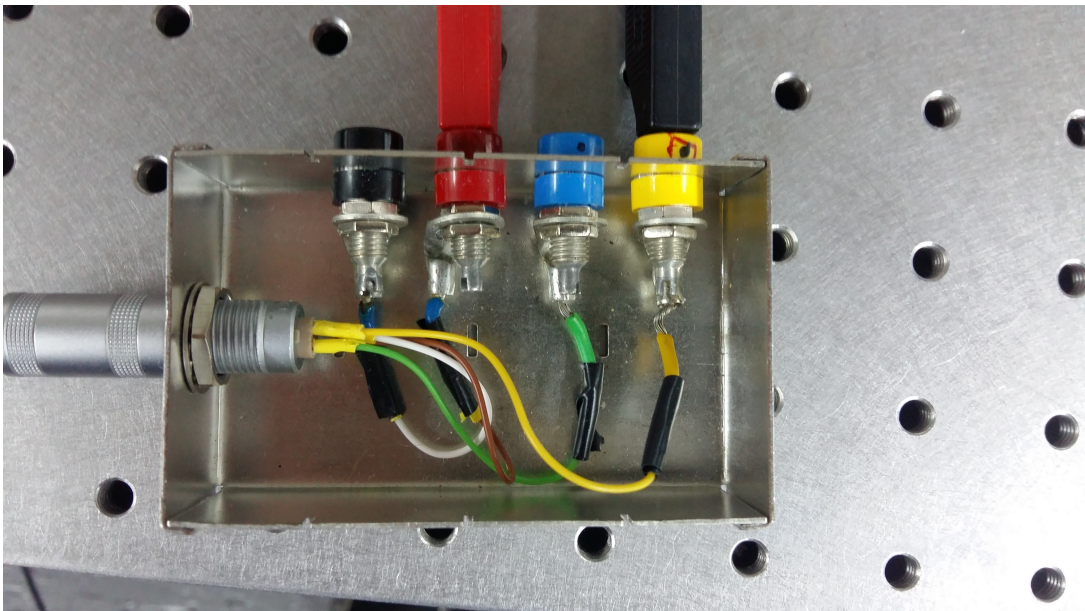


Abbildung A.18.: Bild einer Steckerbox: Eine Kabelbox sorgt für eine wackelkontaktfreie Auslese.

B Abbildungsverzeichnis

1.1. Schematischer Aufbau von T-Rex [1].	3
2.1. Auffächern des Teilchenstrahls nach Austreten aus dem Teflonschlauch.	6
2.2. Schaubild einer Wheatstone-Brücke [9].	11
3.1. Schaubild des Ein-Draht-Detektors (Abbildung A.12).	13
3.2. Messungen des Ohmsches Heizen eines 10 μm -Wolframdrahts.	15
3.3. Messungen der Druckabhängigkeit des Widerstands des Wolframdrahts.	16
3.4. Querschnitt des Dissoziierungsbereichs (Abbildung 3.7).	17
3.5. Bild des Dissoziierungsbereiches.	18
3.6. Bild einer schlechten Dissoziierung.	19
3.7. Bild einer guten Dissoziierung.	19
3.8. Vergleich zwischen guter und schlechter Wasserstoff-Dissoziierung.	19
3.9. Messungen des Flusses von atomarem Wasserstoff mit einem Restgas-analysator bei unterschiedlichen Drücken im Dissoziierungsbereich.	20
3.10. Schaubild zum Versuchsaufbau (Abbildung A.16) zur Bestimmung des Strahlprofils.	22
3.11. Profilmessung bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm.	23
3.12. Breiten der Gauß-Fits σ_s von Profilmessungen bei unterschiedlichen Abständen z	25
3.13. Effektive Flüsse am Detektordraht aus Profilmessungen bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm.	26
3.14. Effektive Flüsse am Detektordraht aus Profilmessungen für unterschiedliche Abstände.	28
3.15. Schaubild des Versuchsaufbaus (Abbildung A.15) zur Bestimmung der Abstandsabhängigkeit des Wasserstoffflusses.	29
3.16. Messung des Drahtwiderstandes R für verschiedene Abstände zwischen Draht und Schlauchende z	30
3.17. Effektiver Fluss Φ_{eff} am Detektordraht in Abhängigkeit vom Abstand z	31
3.18. Profilmessungen mit 5 μm und 10 μm -Draht bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm.	33
3.19. Aufheizen des 5 μm -Drahts nach Einschalten der Dissoziierung mit Vorhersage durch Simulation.	34

B. Abbildungsverzeichnis

3.20. Messung der Brückenspannung U_B am Wheatstone-Brücken-Detektor in Abhängigkeit des Druck p_D im Dissoziierungsbereich mit Abstand $z = (5 \pm 2)$ mm.	36
A.1. Profilmessung mit 10 μm -Wolframdraht bei einem Abstand $z = (3.5 \pm 1.0)$ mm.	42
A.2. Profilmessung mit 10 μm -Wolframdraht bei einem Abstand $z = (7 \pm 1)$ mm.	43
A.3. Profilmessung mit 5 μm -Wolframdraht bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm.	44
A.4. Abkühlen des 5 μm -Drahts nach Ausschalten der Dissoziierung mit Vorhersage durch Simulation.	45
A.5. Abkühlen des 10 μm -Drahts nach Ausschalten der Dissoziierung mit Vorhersage durch Simulation.	46
A.6. Aufheizen des 10 μm -Drahts nach Einschalten der Dissoziierung mit Vorhersage durch Simulation.	47
A.7. Schaltplan des Wheatstone-Brücken-Detektors [6].	48
A.8. Bild des SMD-Bretts des Wheatstone-Brücken-Detektors mit aufgebrauchten Bauteilen.	49
A.9. Bild des Wheatstone-Brücken-Detektors nach fertiger Montage in eine Aluminiumbox.	50
A.10. Langzeitmessung der Brückenspannung des Wheatstone-Brücken-Detektors.	50
A.11. Versuchsaufbau zu Wasserstoffmessung mit dem Wheatstone-Brücken-Detektor.	51
A.12. Bild des Ein-Draht-Detektors mit einem 10 μm -Wolframdraht.	52
A.13. Verbranntes Glasröchen nach Dissoziierung.	52
A.14. Bild des Versuchsaufbaus mit Shutter.	53
A.15. Bild des Versuchsaufbaus zur Abstandsmessung mit einem Lineartisch.	54
A.16. Bild des Versuchsaufbaus zur Profilmessung mit einem Lineartisch.	55
A.17. Bild des Versuchsaufbaus zur Vergleichsmessung zwischen dem 5 μm - und dem 10 μm -Wolframdraht.	56
A.18. Bild einer Steckerbox.	56

C Tabellenverzeichnis

3.1. Daten zur Messung mit 10 μm -Wolframdraht	14
3.2. Fit-Parameter zu Gauß-Fits (Gleichung 3.3) der Profilmessungen bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm (Abbildung 3.11).	24
3.3. Gesamtflüsse aus Profilmessungen für unterschiedliche Abstände z zwischen Schlauch und Detektordraht.	27
3.4. Daten zur Messung mit 5 μm -Wolframdraht.	32
3.5. Fit-Parameter zum Gauß-Fit ohne vertikalen Offset (Gleichung 3.3) der Profilmessungen (Abbildung 3.18) mit einem 5 μm und einem 10 μm -Draht bei einem Abstand $z = (1.5 \pm 1.0)$ mm.	32
3.6. Zeitkonstanten τ für Aufheizen und Abkühlen des 5 μm - und 10 μm -Drahts.	35

Referenzen

- [1] Stefan Schmidt et al.
“The next generation of laser spectroscopy experiments using light muonic atoms”.
In: *Journal of Physics: Conference Series* (2018).
- [2] Vassiliev.
OnLine monitor of the hydrogen (deuterium) atomic beam.
1996.
- [3] J. T. M. Walraven and Isaac F. Silvera.
Helium-temperature beam source of atomic hydrogen.
AIP Publishing, 1982.
- [4] P. Sandl U. Bischler and E. Bertel.
“Sticking, Adsorption, and Absorption of Atomic H on Cu(110)”.
In: *Physical Review Letters* (1993).
- [5] Merten Heppener.
“Aufbau und Charakterisierung einer magnetischen Quadrupol-Transportstrecke für Atome”.
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2019.
- [6] Hendrik-Lukas Schumacher.
“Detector for Atomic Hydrogen”.
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2019.
- [7] Agilent Technologies.
Betriebsanleitung der Turbomolekularpumpe (Agilent TV 551 NAV).
URL: <https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/Public/TV%20551-701%20SEM%20Navigator%20User%20Manual.pdf>.
(accessed: 12.06.2019).
- [8] Vassiliev et al.
Two-dimensional multiwire monitor for the investigation of the atomic hydrogen beam.
1999.
- [9] *Bildquelle zur Wheatstone-Brücke.*
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbr%C3%BCcke.
(accessed: 12.06.2019).
- [10] Agilent Technologies.
Datenblatt zum Multimeter (Agilent 34410A).

Referenzen

- URL: <https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-3738DEE.pdf?id=737854>.
(accessed: 12.06.2019).
- [11] Luma Metall.
Herstellerangaben zum 10um mit Gold beschichteten Wolframdraht.
URL: <https://luma-metall.com/wp-content/uploads/2017/01/LUMA-Gold-Plated-Tungsten-March2014.pdf>.
(accessed: 14.06.2019).
- [12] J. C. Brouwer and W. G. Sloof.
“Quantification of the atomic hydrogen flux as a function of filament temperature and H₂ flow rate”.
In: *Journal of Vacuum Science and Technology* (2012).
- [13] Goodfellow GmbH.
Herstellerangaben zum 5um Wolframdraht.
URL: <https://www.goodfellow.com>.
(accessed: 20.06.2019).